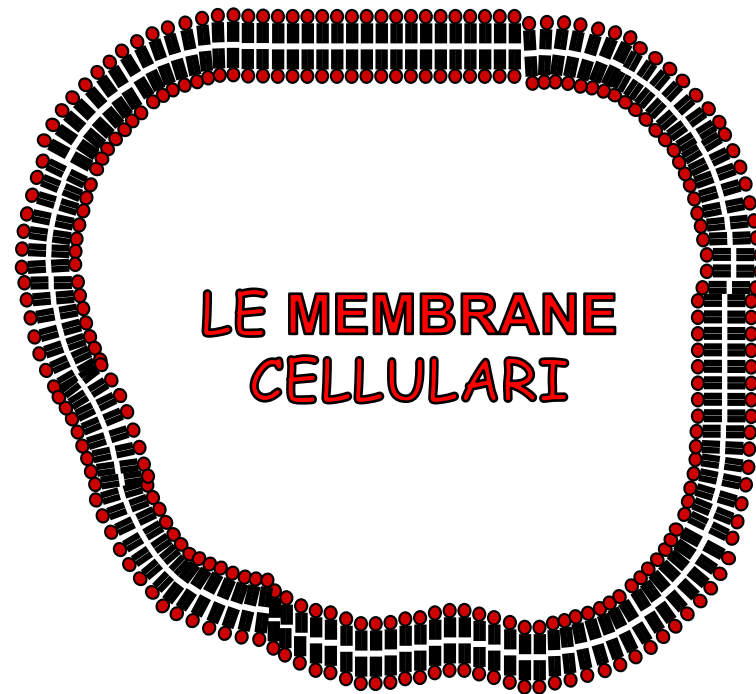


Le diapositive sono utili per lo studio individuale dello studente per avere una guida, ma non sono da considerarsi esaustive degli argomenti trattati

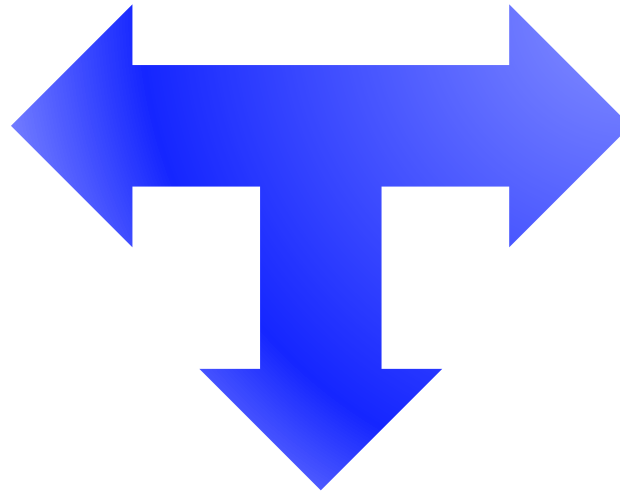
L'utilizzo del materiale didattico è limitato al solo uso personale, come previsto dalla legge italiana (articolo 70 della Legge sul Diritto d'Autore n. 633/1941) per fini didattici, ovvero non si può diffondere, pubblicare o riutilizzare il materiale in modo improprio. diapositive sono utili per lo studio individuale dello studente per avere una guida, ma non sono da considerarsi esaustive degli argomenti trattati

LE PROPRIETÀ DELLE MEMBRANE CELLULARI



LE MEMBRANE HANNO 3 PRINCIPALI PROPRIETÀ

Sono **asimmetriche**



Sono
dinamiche e fluide

Sono **semipermeabili**

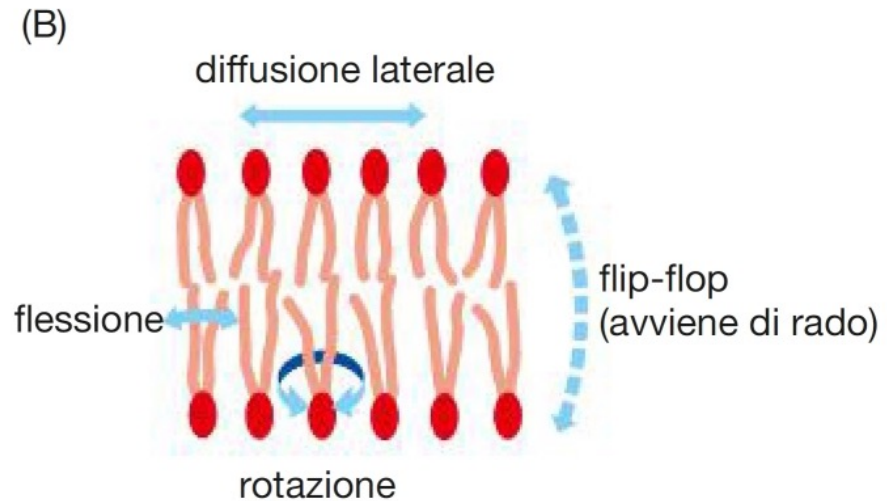
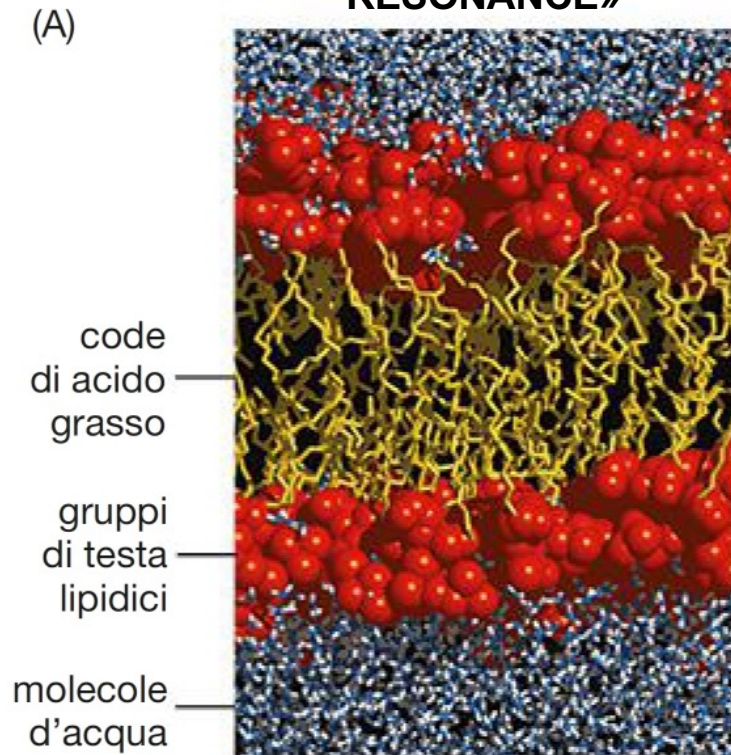
LE MEMBRANE BIOLOGICHE SONO **FLUIDE E DINAMICHE**

«LASER TWEEZERS»



I LIPIDI POSSONO COMPIERE VARI MOVIMENTI NELLE MEMBRANE

TECNOLOGIA DELL'
«ELECTRON SPIN
RESONANCE»

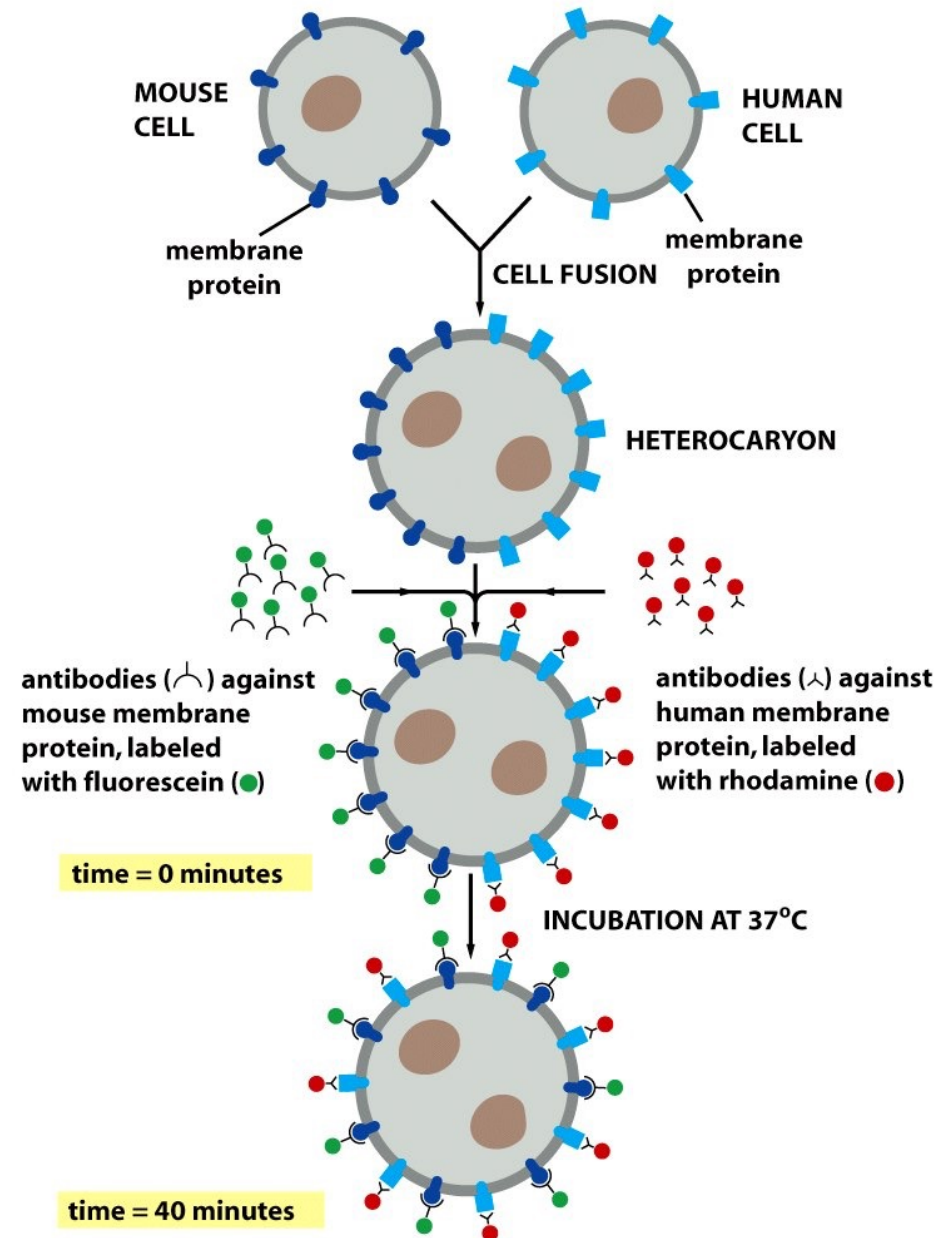
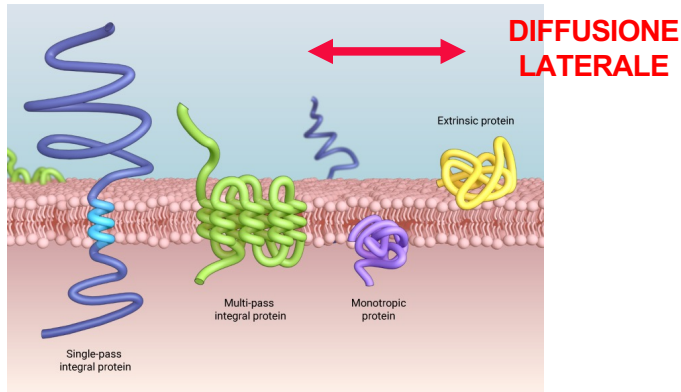


FLIPPASI

- PROMUVONO IL FLIP-FLOP IN MANIERA **ENERGIA DIPENDENTE**
- IN UN'**UNICA DIREZIONE**

LE PROTEINE DI MEMBRANA SONO DINAMICHE: L'ESPERIMENTO DI FREY E EDIDIN

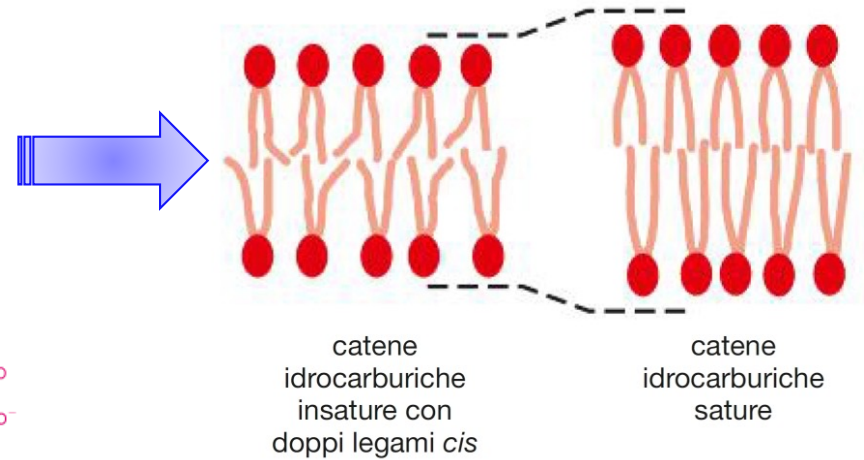
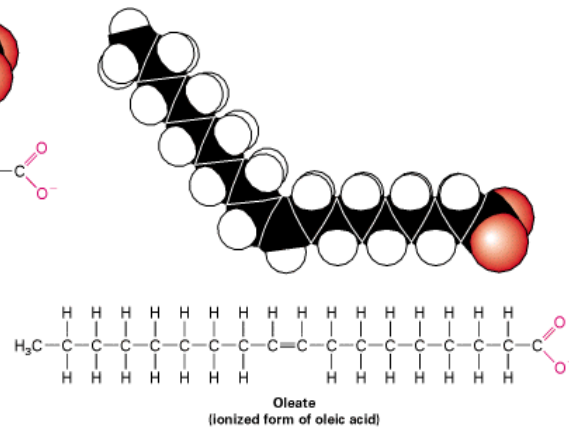
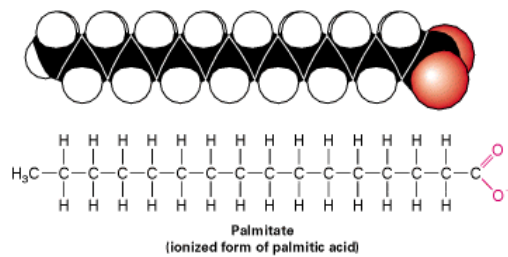
Le proteine si muovono
nelle membrane



LE MEMBRANE BIOLOGICHE DEVONO MANTENERE L'APPROPRIATA FLUIDITÀ

✓ Temperatura

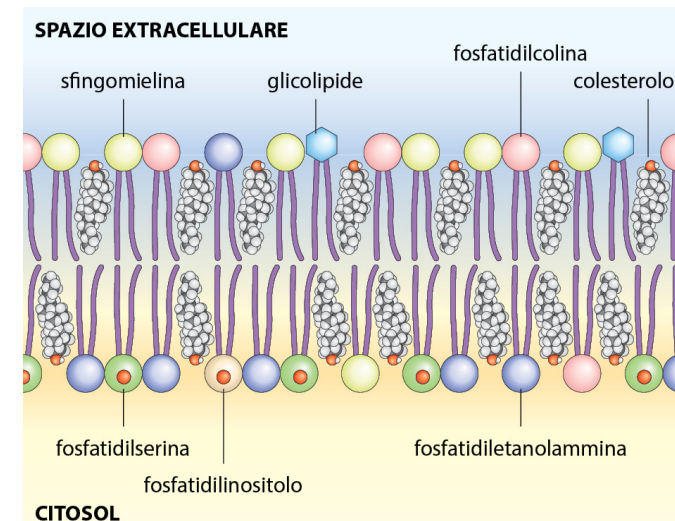
✓ Composizione



Lunghezza catene idrocarburiche

Grado di saturazione (doppi legami)

Livelli di colesterolo

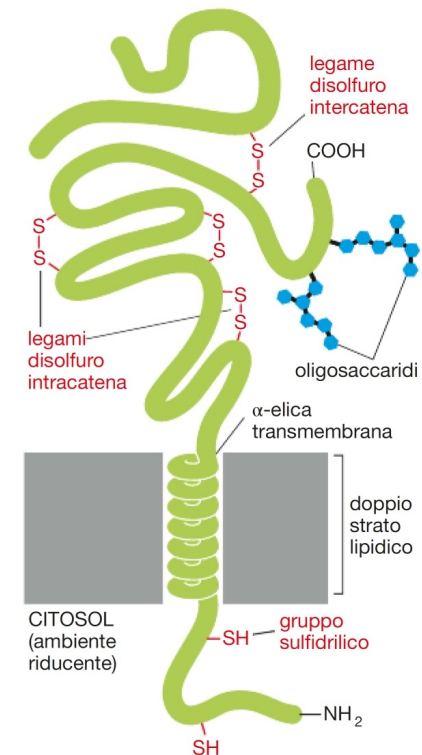
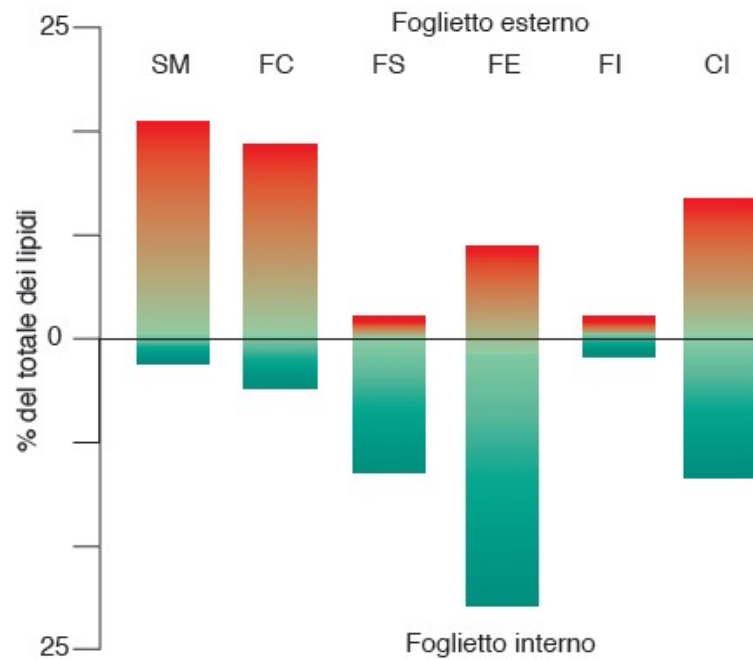
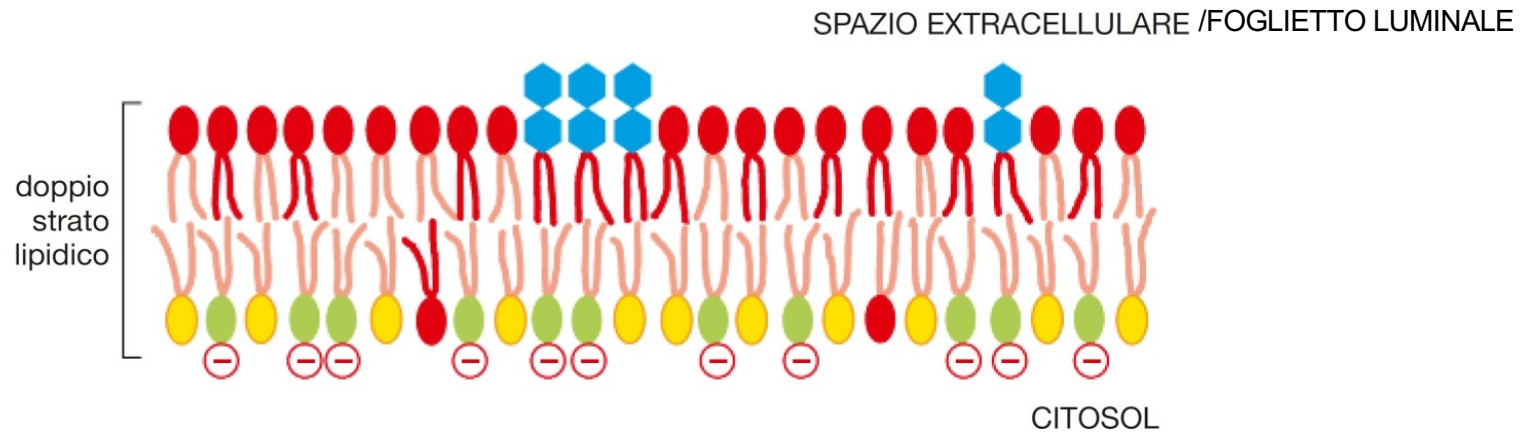


TAKE HOME-MESSAGE

**⌘ LE MEMBRANE BIOLOGICHE DEVONO MANTENERE
L'APPROPRIATA FLUIDITÀ**

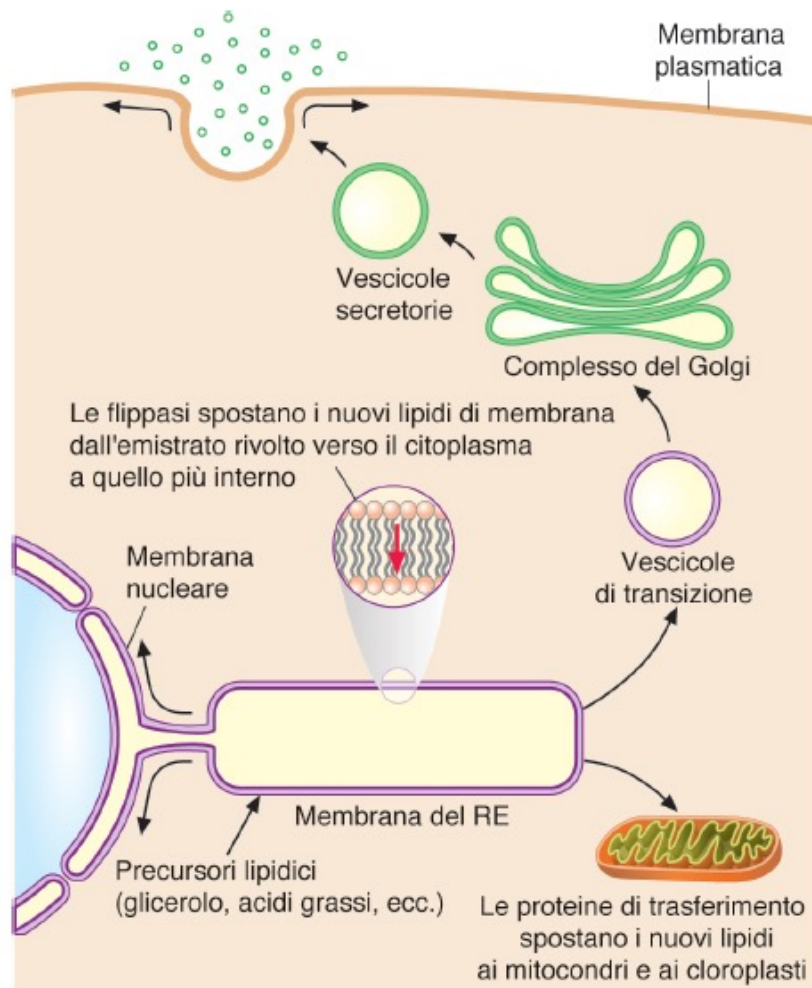
**⌘ APPROPRIATA FLUIDITÀ SI TRADUCE IN VITALITÀ
CELLULARE**

LE MEMBRANE CELLULARI SONO ASIMMETRICHE

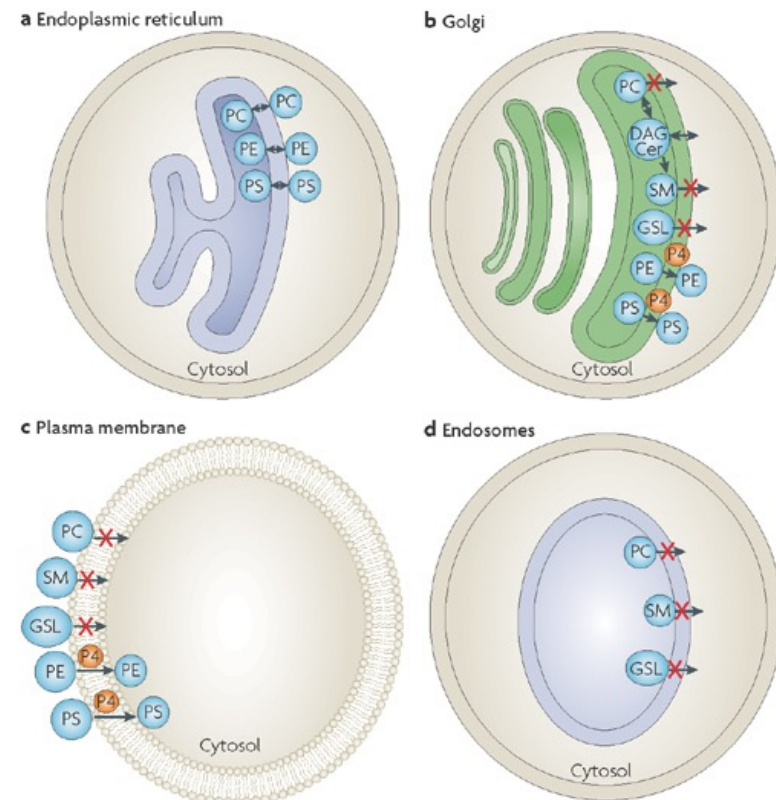


L'ASIMMETRIA DELLE MEMBRANE È CONSEGUENZA DI MOLTEPLICI FATTORI

- ✓ Sito di sintesi
- ✓ Proprietà biofisiche dei lipidi



- ✓ Presenza di specifici traslocatori
- ✓ Meccanismi di ritenzione

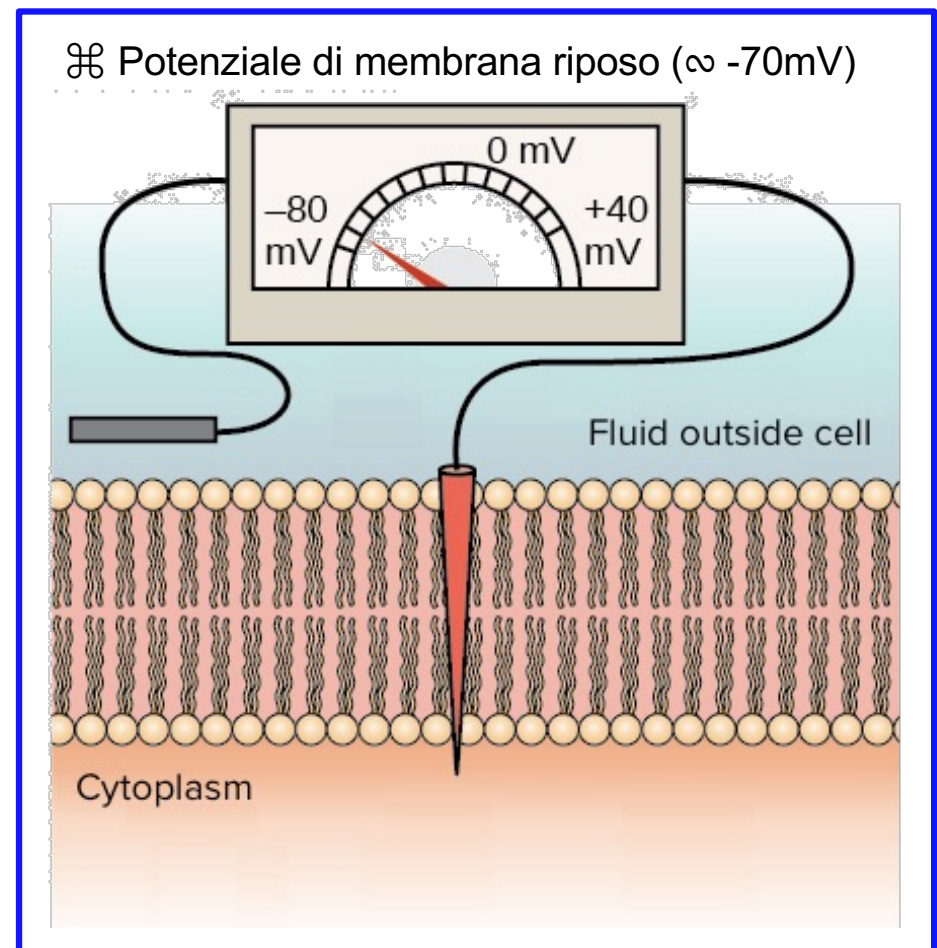
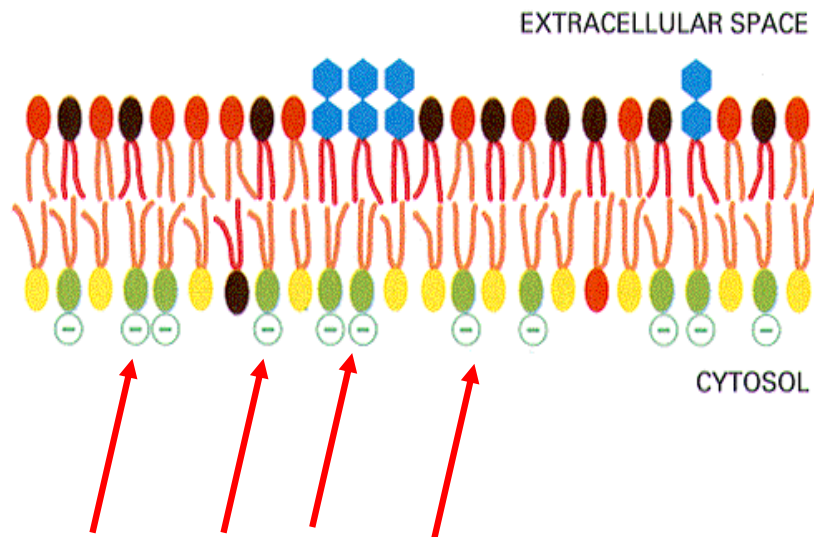


Nature Reviews | Molecular Cell Biology

Da Van Meer et al, Nature Review, Molecular Cell Biology 2008

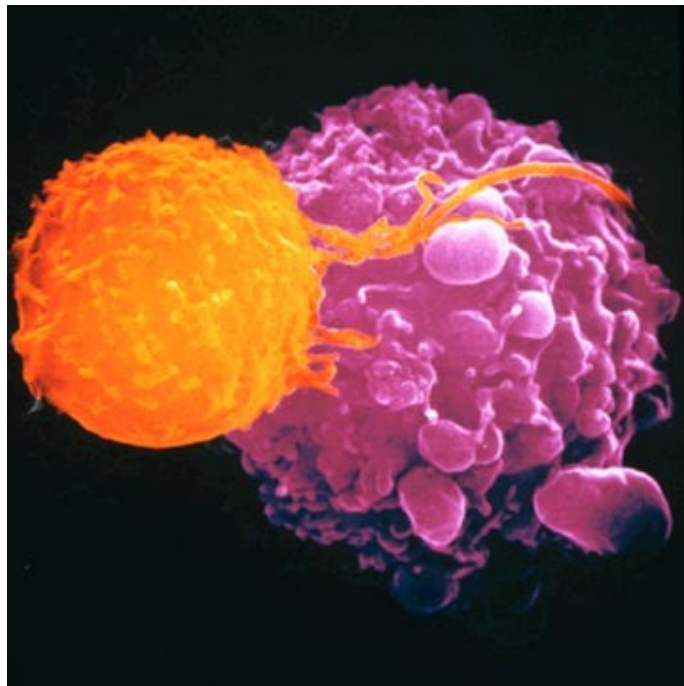
L'ASIMMETRIA HA IMPORTANTI CONSEGUENZE FUNZIONALI

✓ PS contribuisce al mantenimento del potenziale di membrana



L'ASIMMETRIA HA IMPORTANTI CONSEGUENZE FUNZIONALI

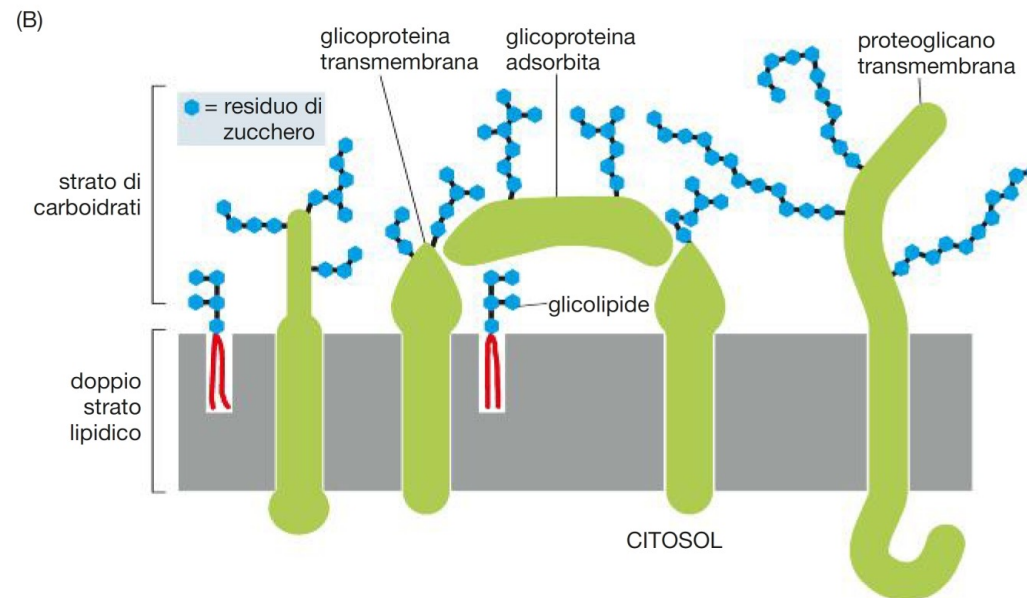
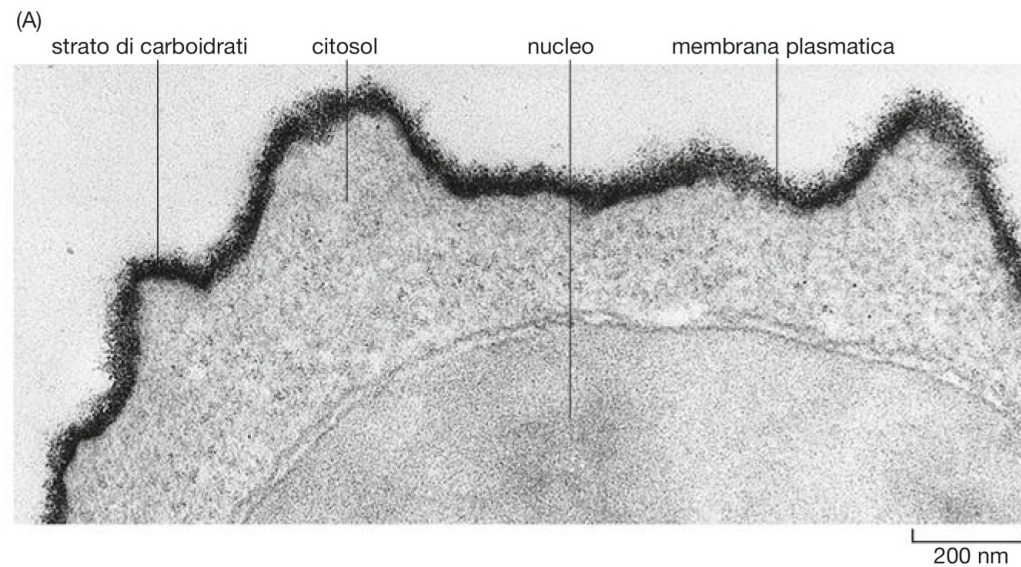
Durante l'apoptosi la presenza di PS sul monostrato esterno costituisce un “ **EAT ME SIGNAL**”



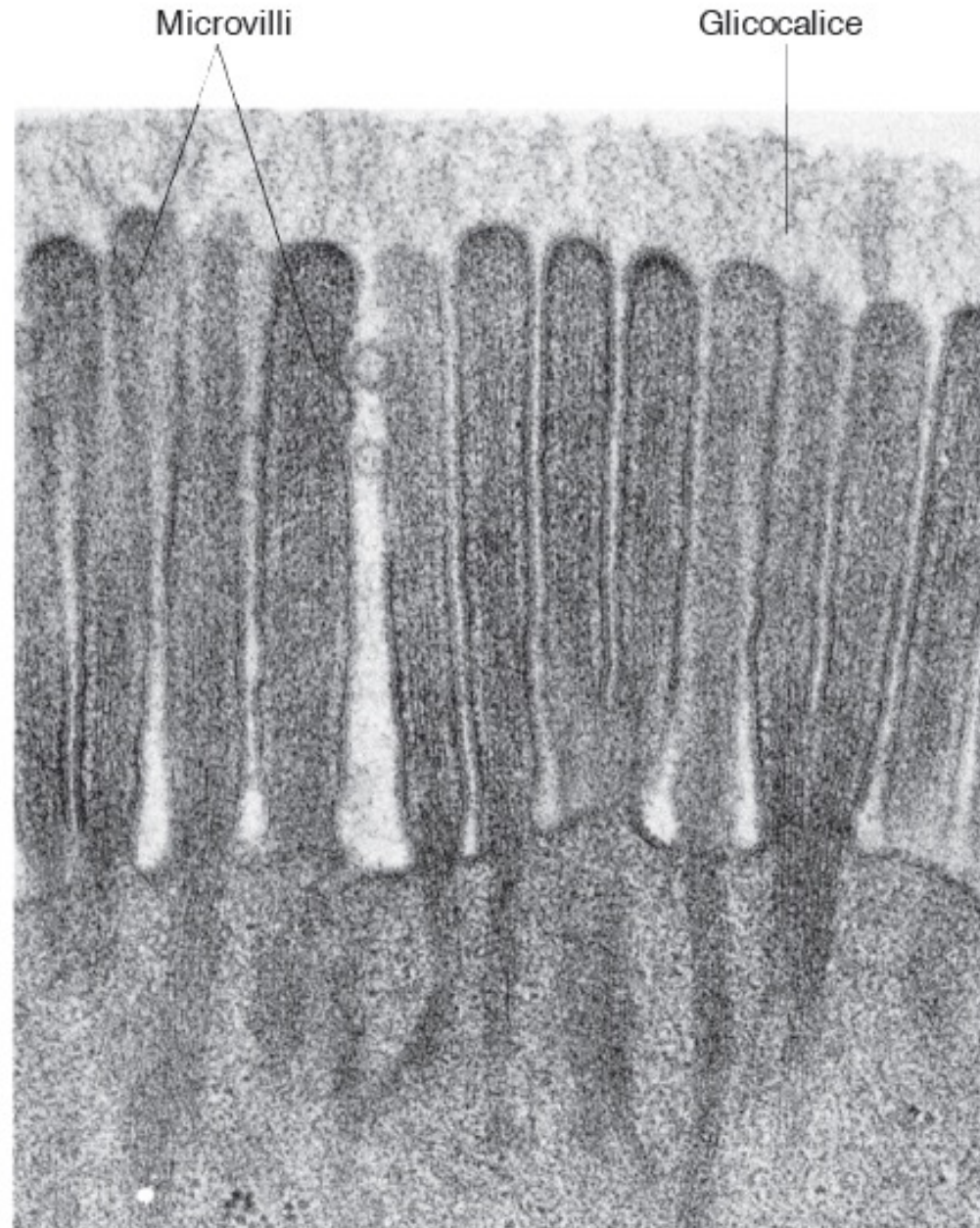
Disattivazione di una **FLIPPASI**
(specifica per fosfatidilserina)

Attivazione di una **SCRAMBLASI**
(che trasferisce fosfolipidi in entrambe le direzioni)

ZUCCHERI ASSOCIATI A LIPIDI E PROTEINE SI AFFACCIANO ALL'ESTERNO DELLE CELLULE

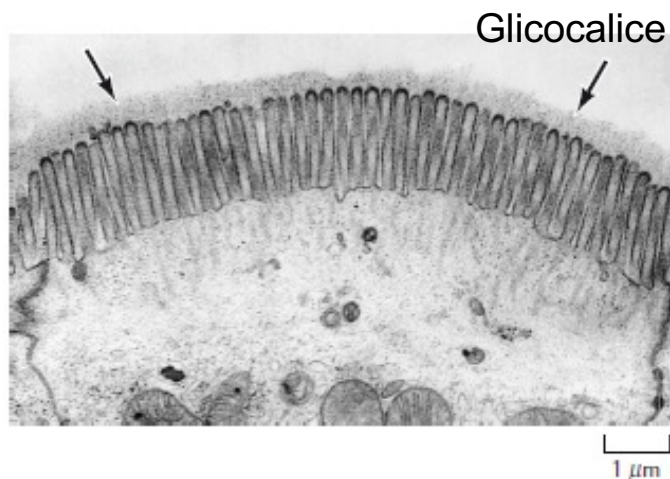


IL GLICOCALICE È UN «RIVESTIMENTO GLUCIDICO» COMPOSTO DI GLICOPROTEINE E GLICOLIPIDI

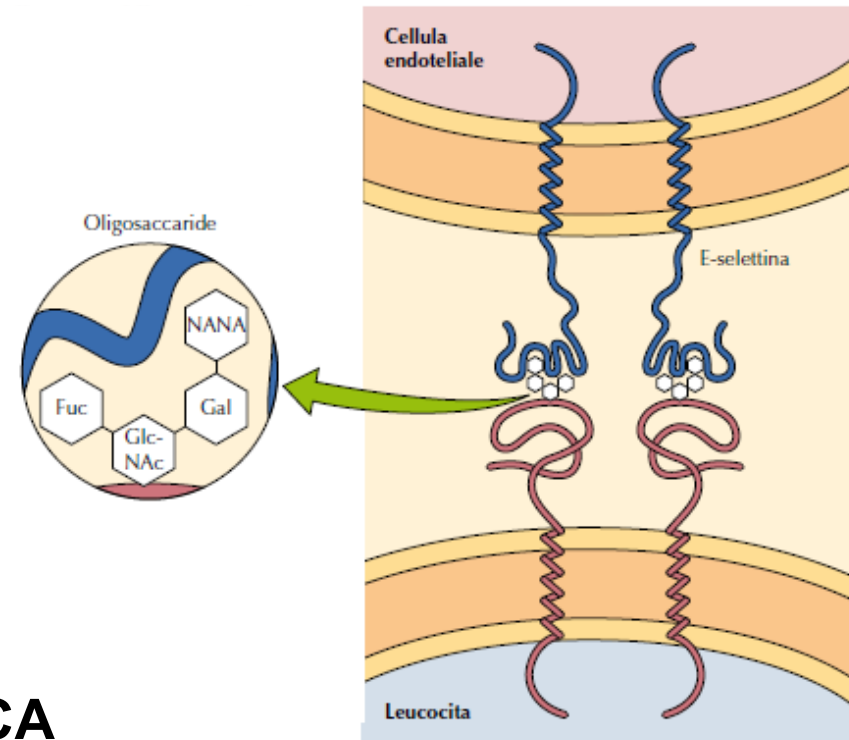


GLICOLIPIDI E GLICOPROTEINE SUL FOGLIETTO ESTERNO DELLA MEMBRANA PLASMATICA SVOLGONO DIVERSI FUNZIONI

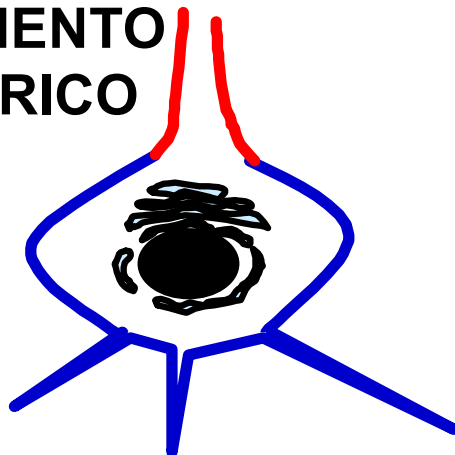
PROTETTIVA (superficie apicale di molti epiteli)



RICONOSCIMENTO DELLE CELLULE



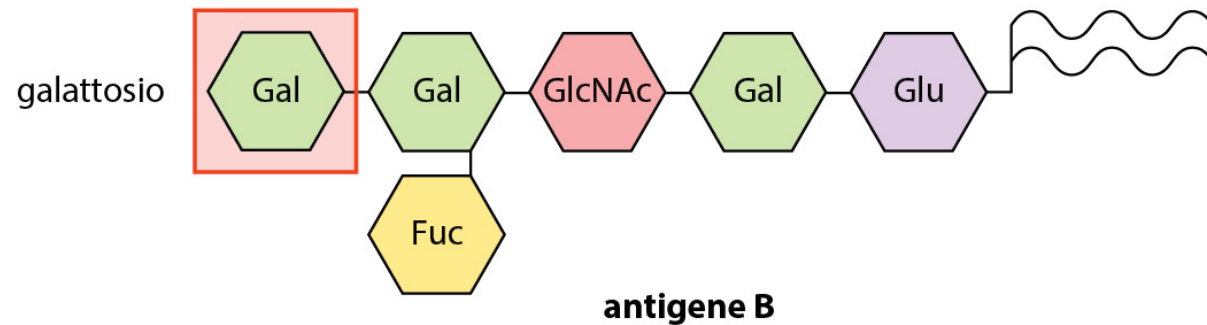
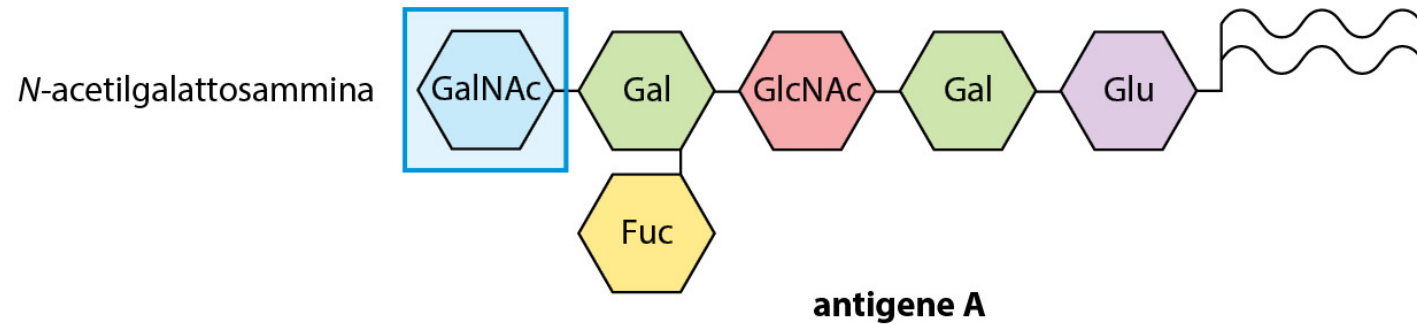
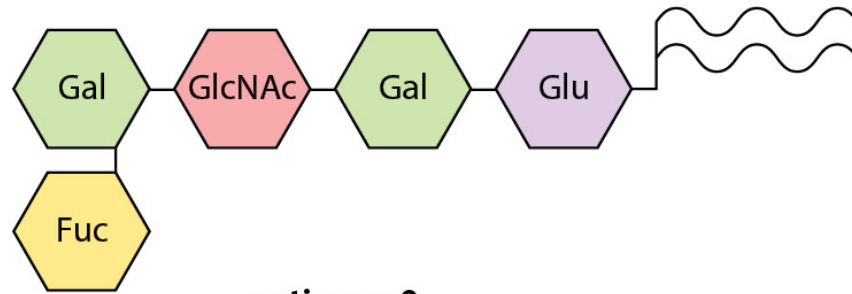
ISOLAMENTO ELETTRICO



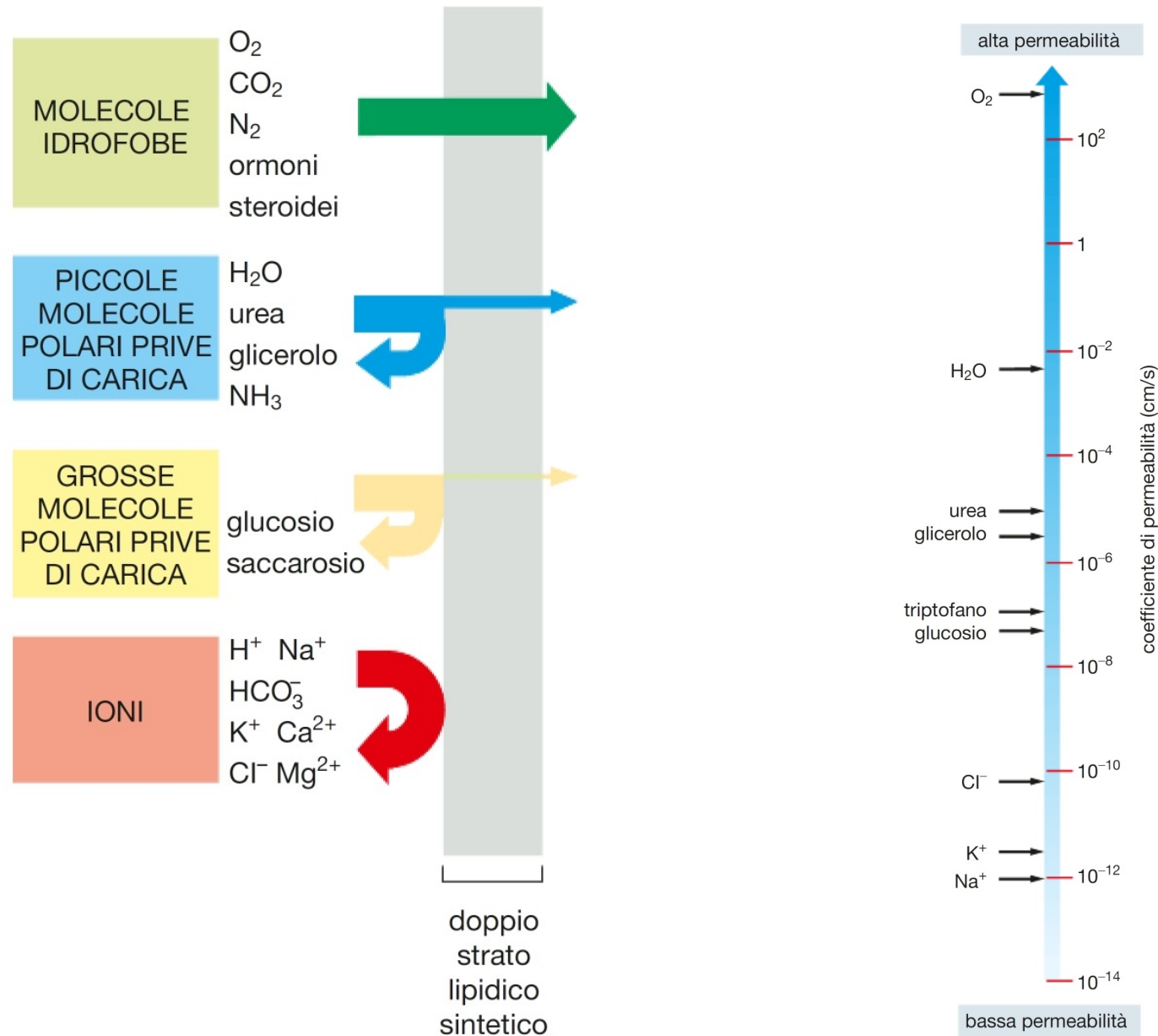
ANTIGENICA

	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo AB	Gruppo 0
Tipi di GLOBULI ROSSI				
	GalNAc	Gal		

IL SISTEMA ABO DEI GLOBULI ROSSI SI BASA SU GLICOLIPIDI DI MEMBRANA

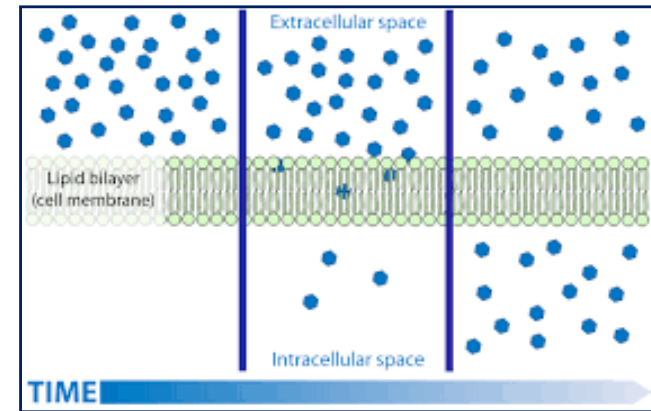
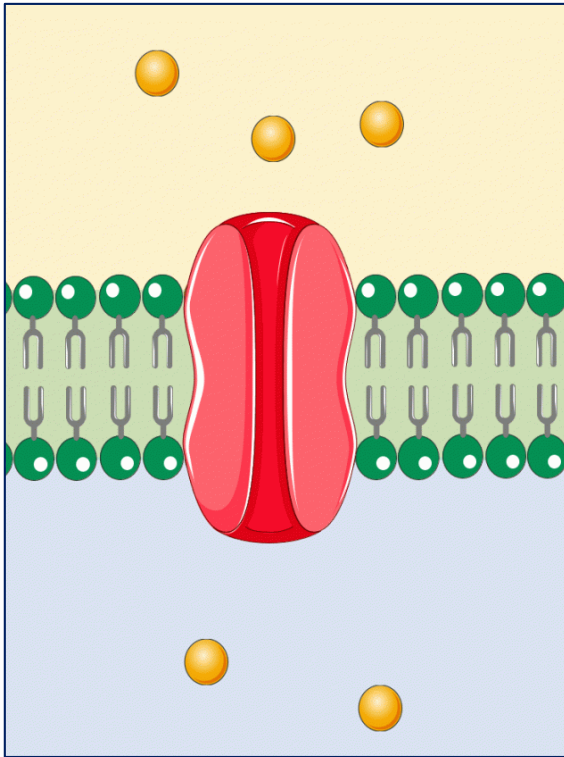


LE MEMBRANE COSTITUISCONO UNA BARRIERA SELETTIVAMENTE PERMEABILE



COME ENTRANO???

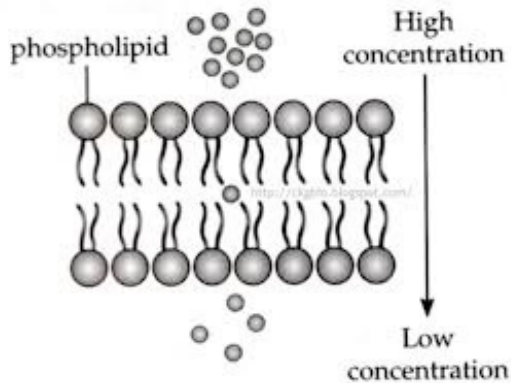
QUAL È LA FORZA???



I MECCANISMI DI TRASPORTO DI MEMBRANA

TRASPORTO PASSIVO

**secondo gradiente
non necessita energia**



Diffusione semplice

Dipendente dalla
liposolubilità della
molecola

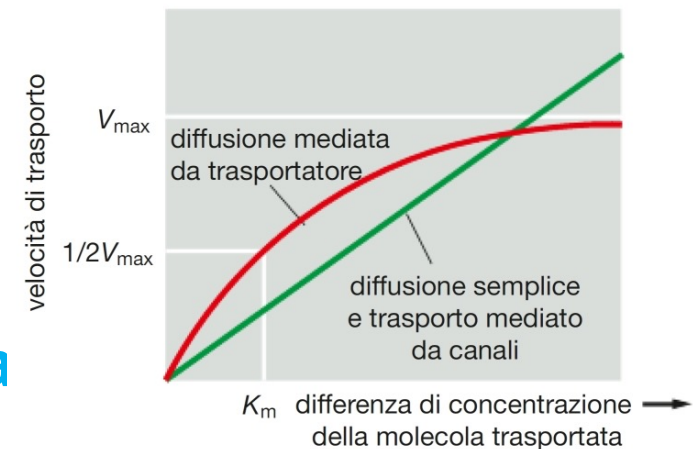
Diffusione facilitata

Mediata da
trasportatori

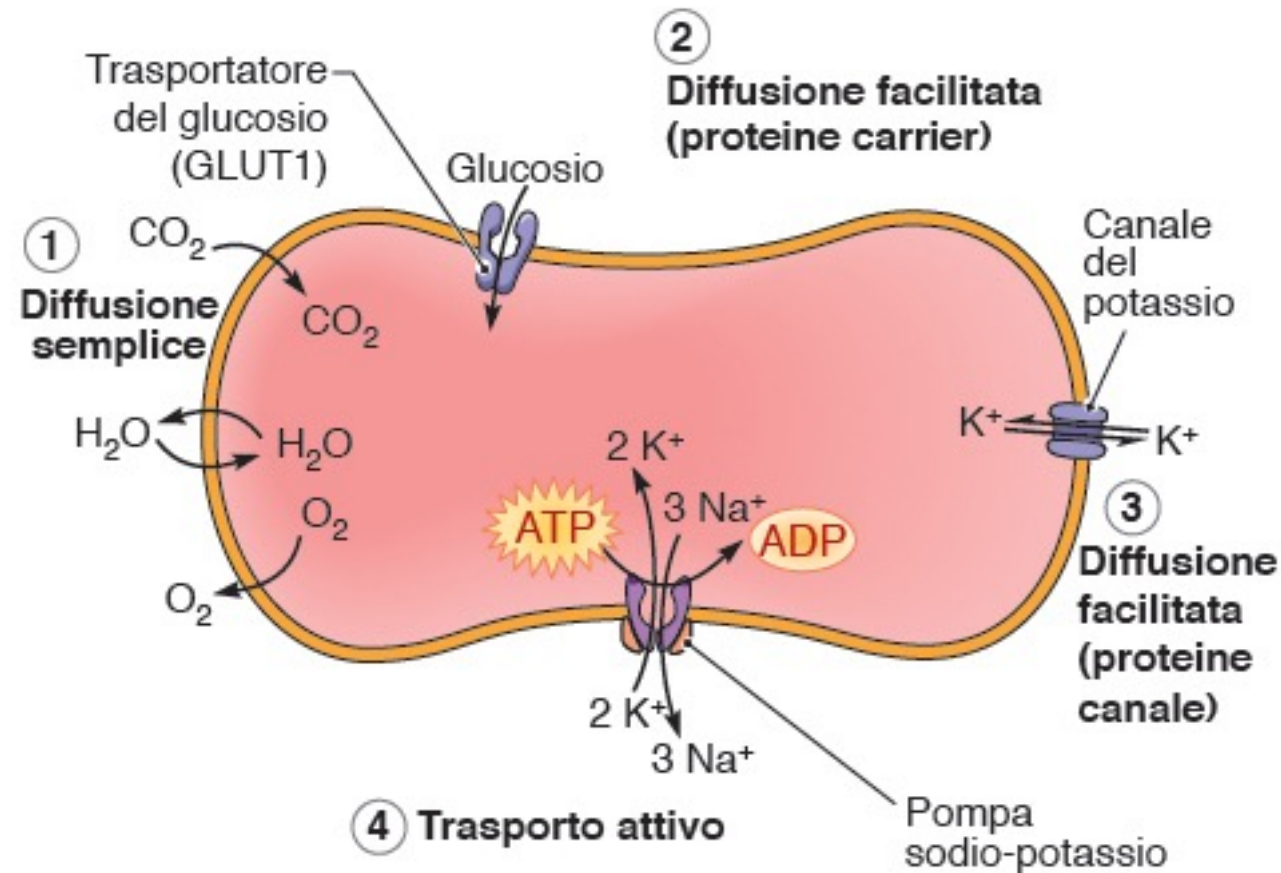
Specifica e saturabile

TRASPORTO ATTIVO

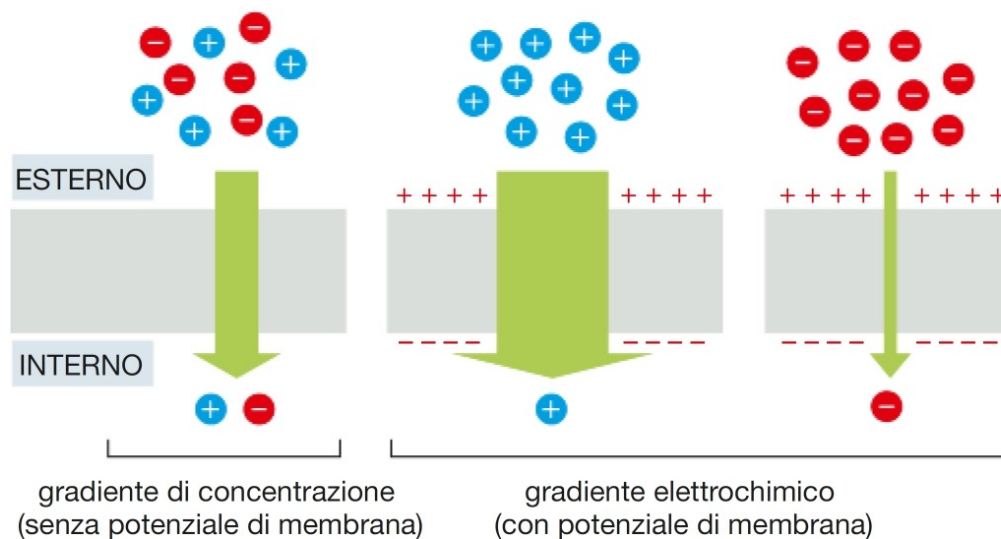
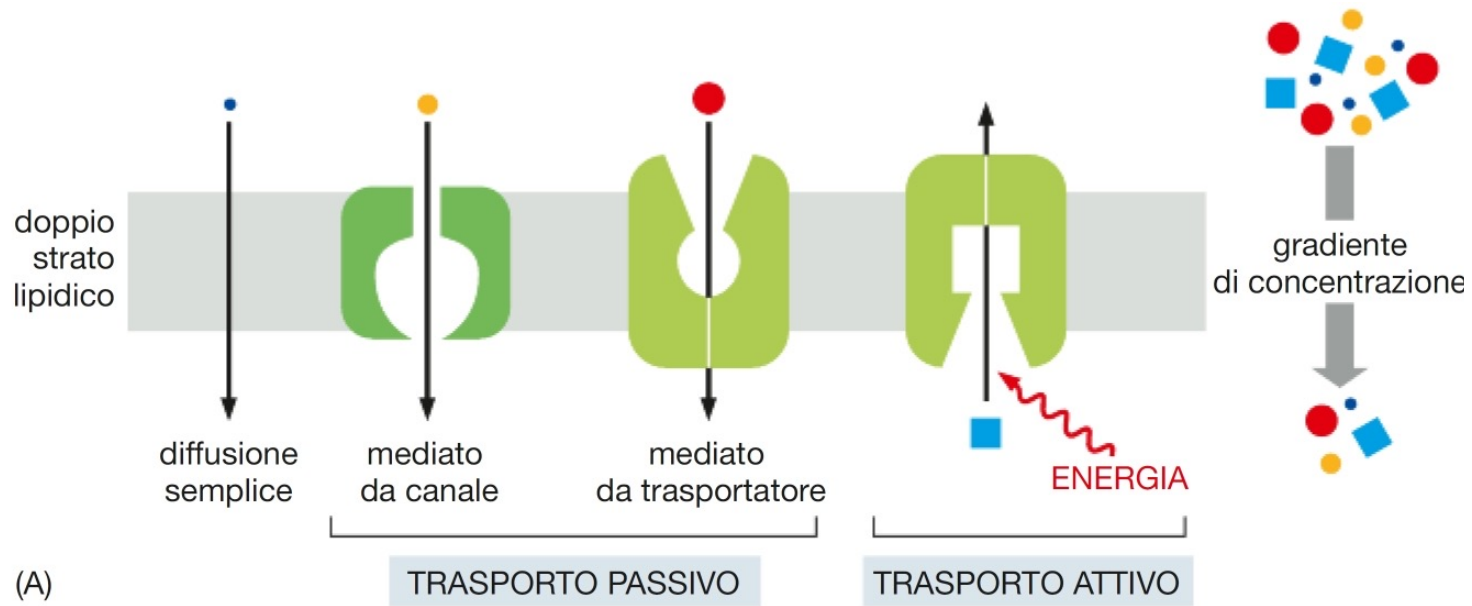
**contro gradiente
consumo di energia**



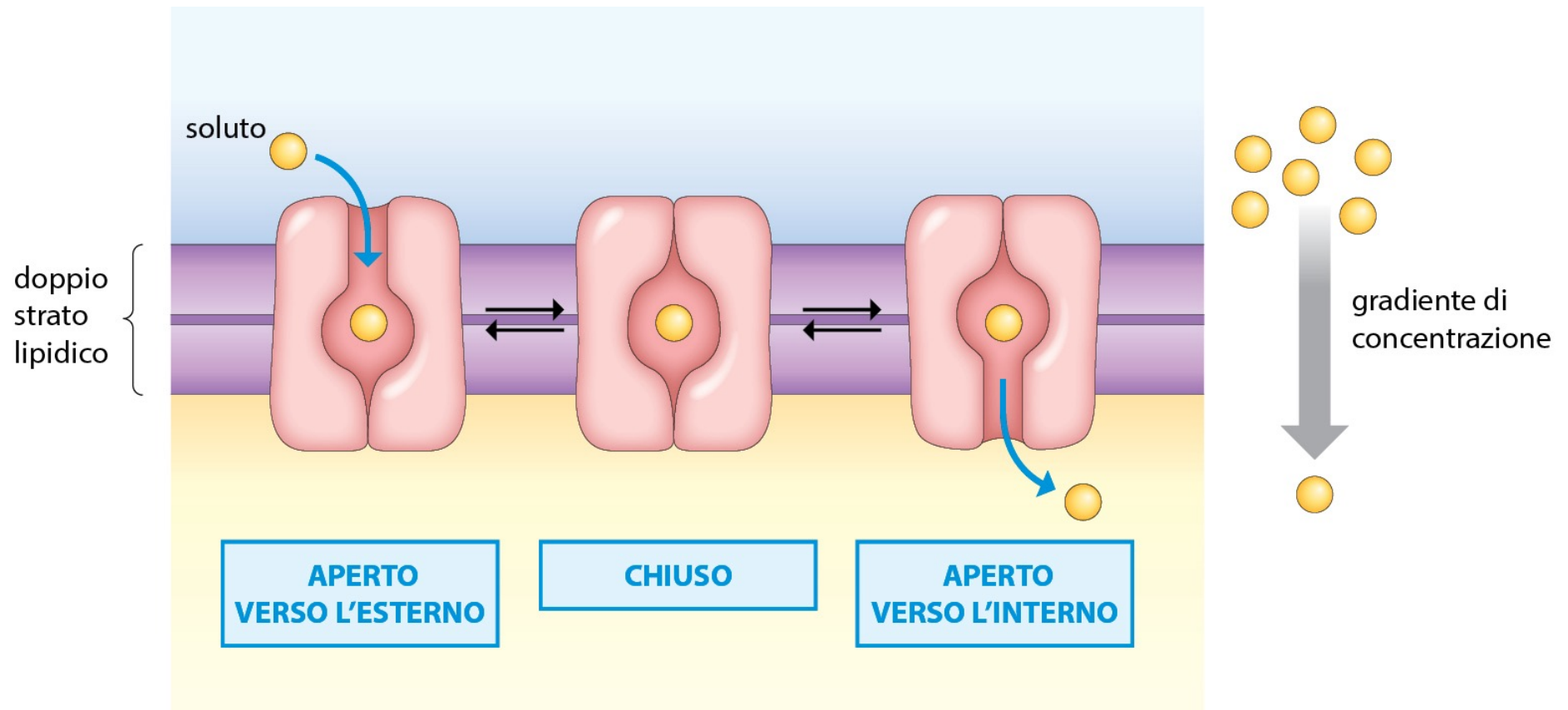
OGNI TIPO CELLULARE TRASPORTA MOLECOLE SECONDO DIVERSE MODALITÀ



SPECIFICI TRASPORTATORI MEDIANO IL TRASPORTO SIA PASSIVO CHE ATTIVO

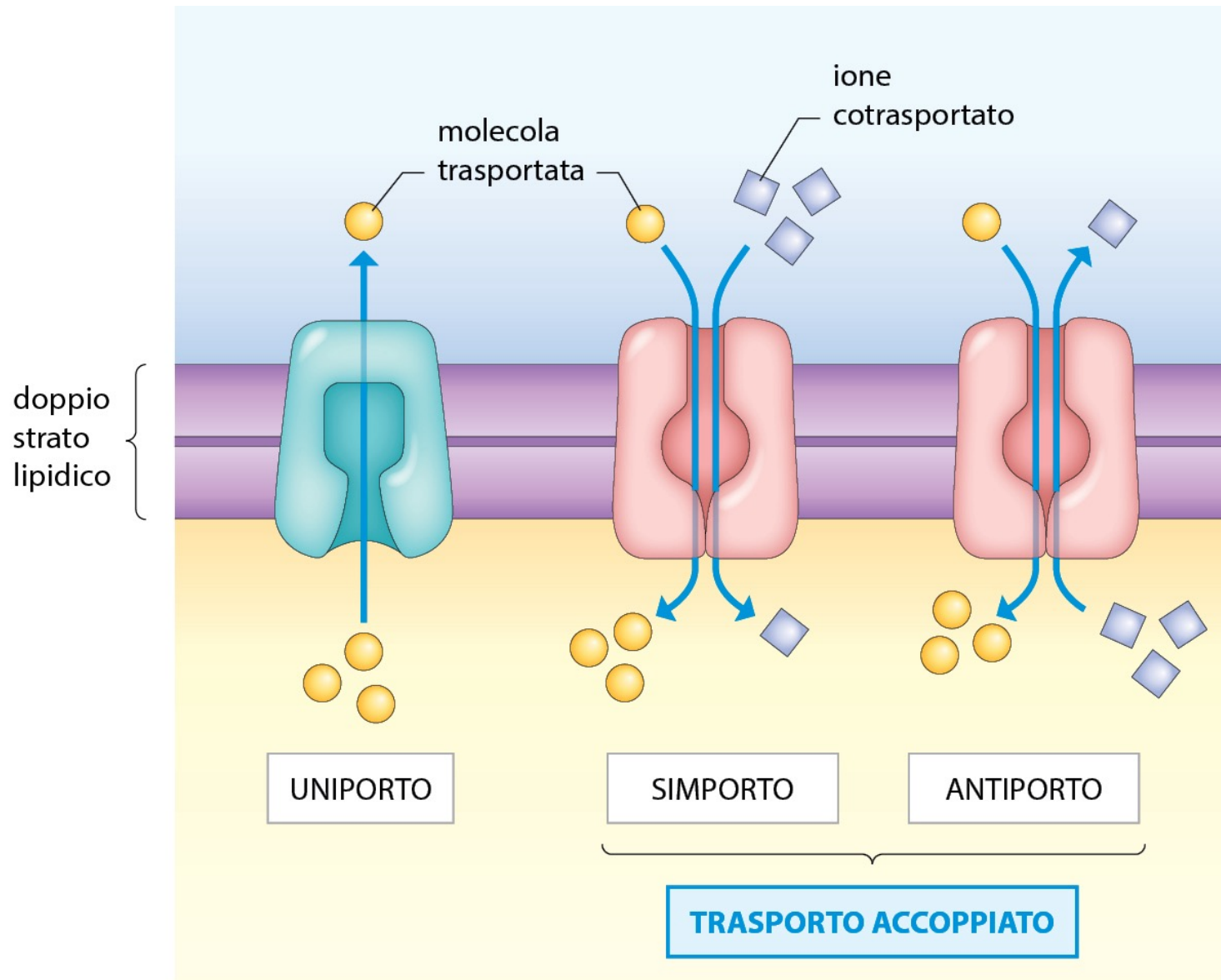


I TRASPORTATORI CAMBIANO CONFORMAZIONE DOPO LEGAME CON IL LIGANDO

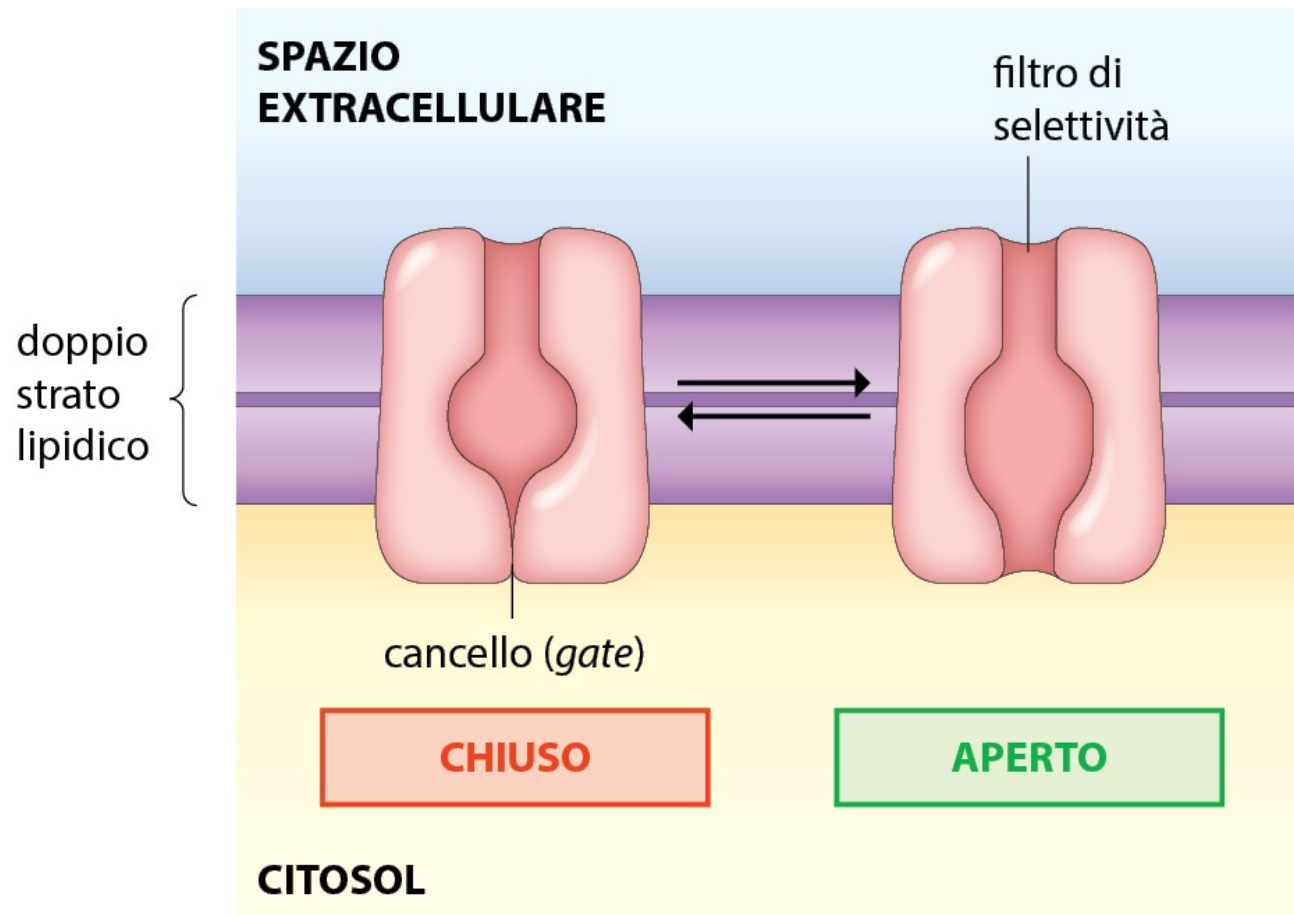


TRASPORTATORI, PERMEASI, PROTEINE CARRIER

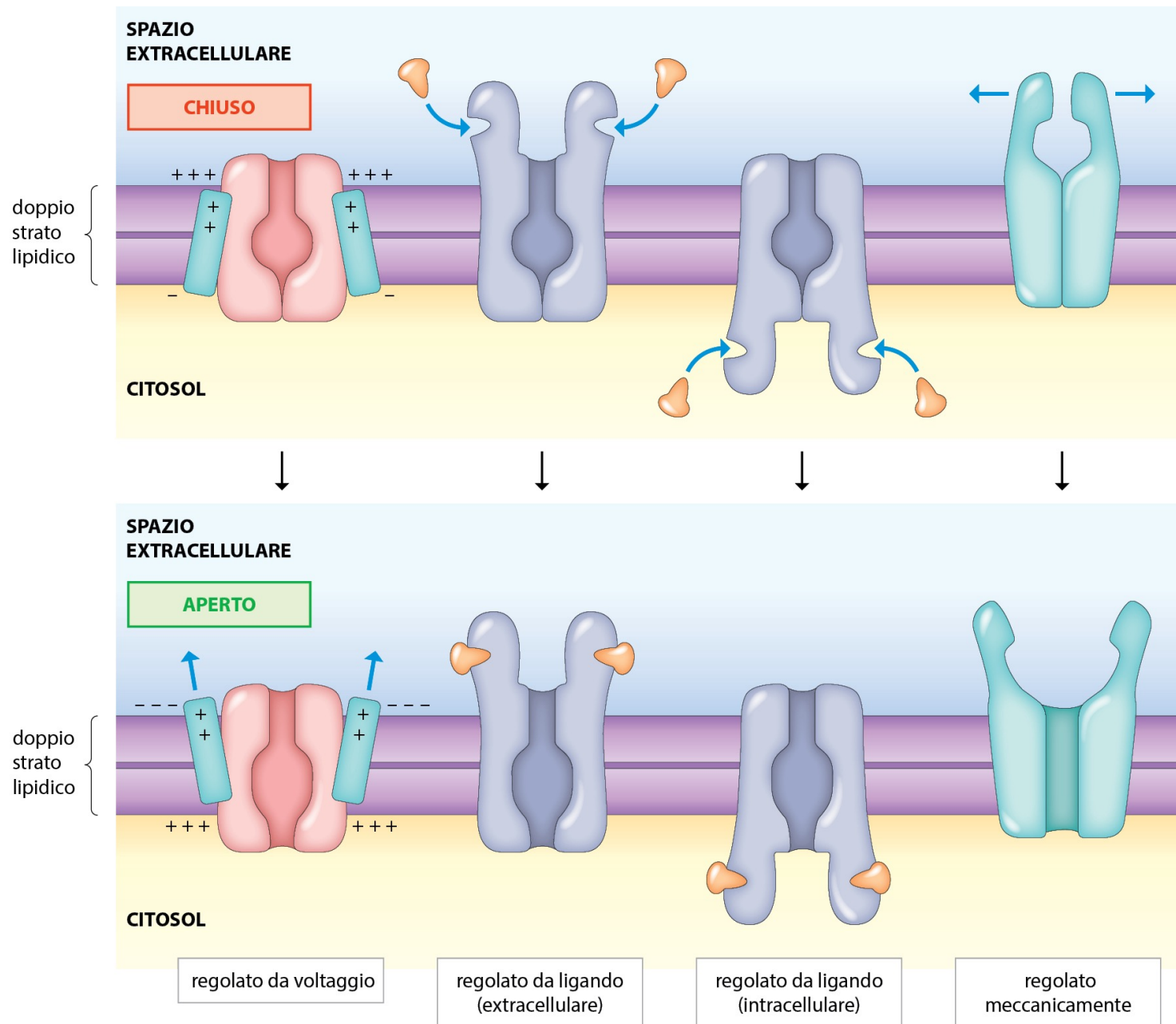
UN SINGOLO SOLUTO O PIÙ SOLUTI POSSONO ESSERE TRASPORTATI



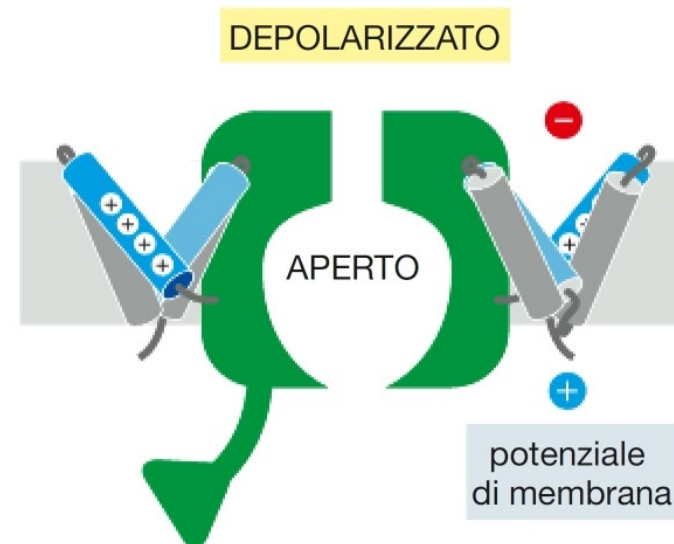
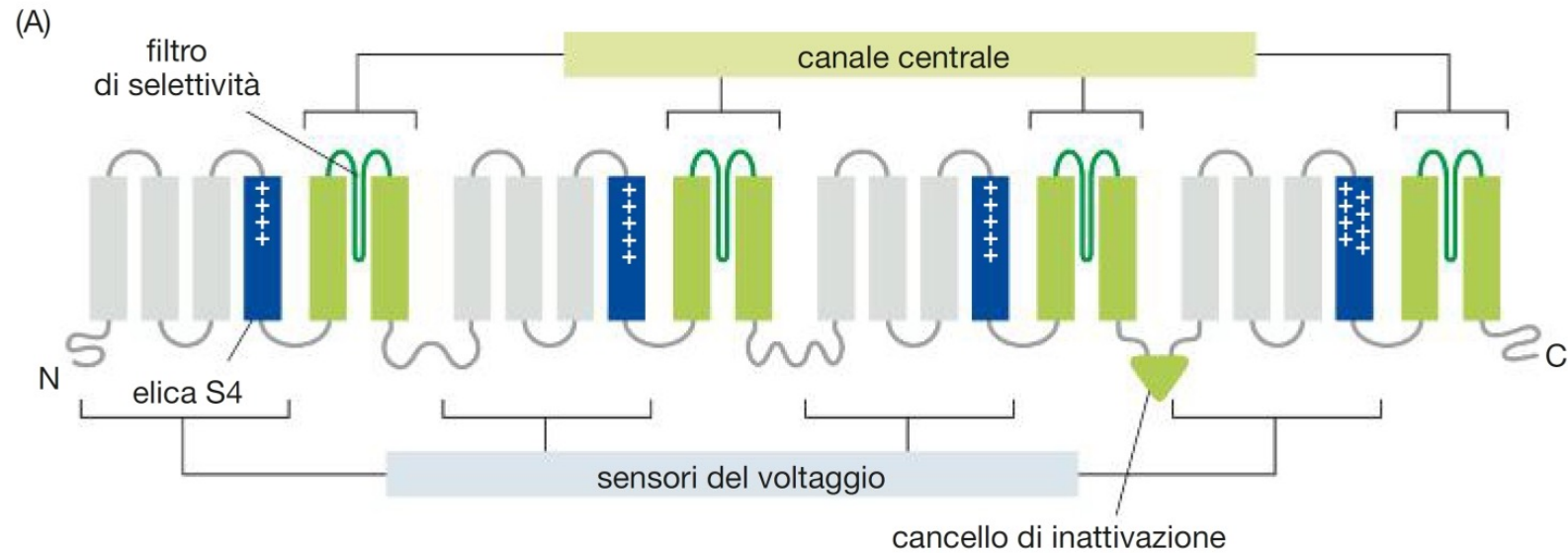
I CANALI IONICI FUNZIONANO COME FILTRI SELETTIVI PER IONI E OSCILLANO FRA STATI APERTI E CHIUSI



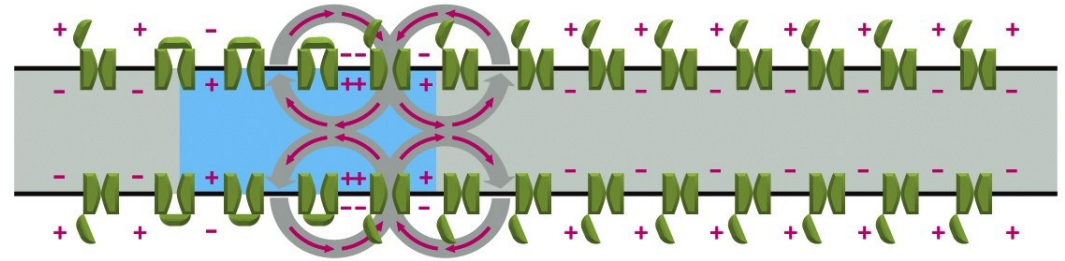
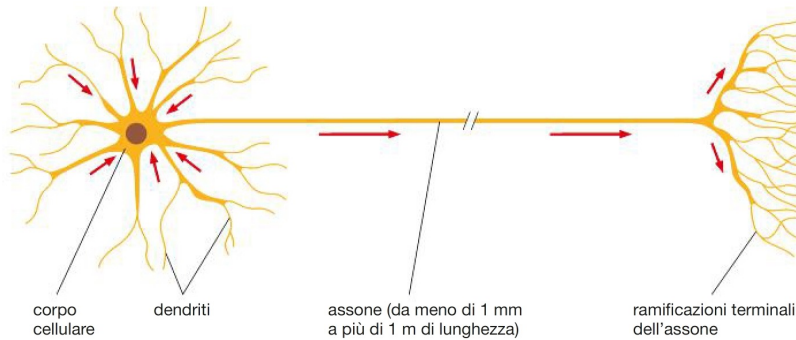
L'APERTURA DEL CANALE PUÒ ESSERE REGOLATA DIVERSAMENTE



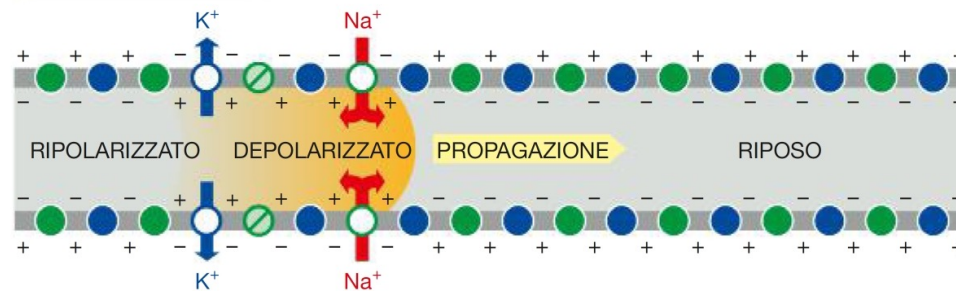
I CANALI IONICI REGOLATI DA VOLTAGGIO HANNO DOMINI PROTEICI SENSORI DEL VOLTAGGIO



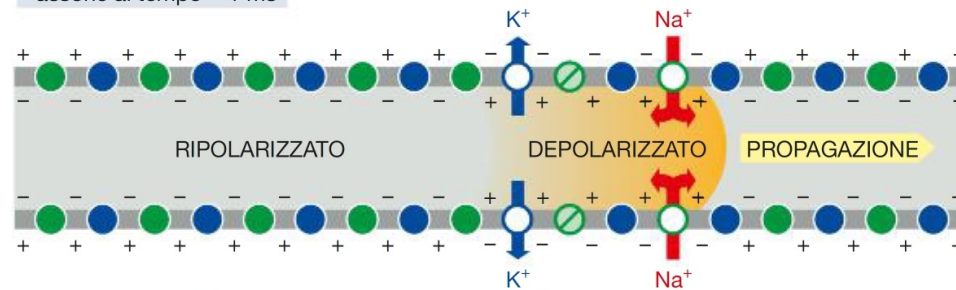
L'ECCITABILITÀ ELETTRICA È DIPENDENTE DALL'ATTIVITÀ DI CANALI REGOLATI DA VOLTAGGIO



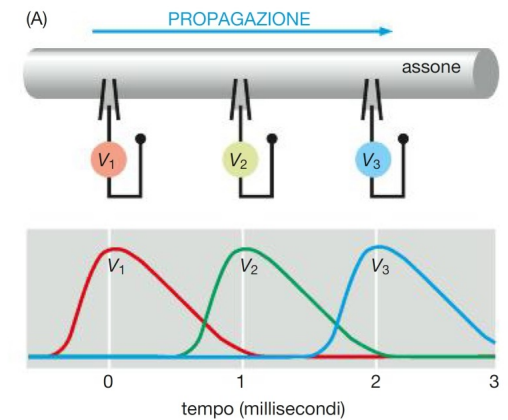
assone al tempo = 0



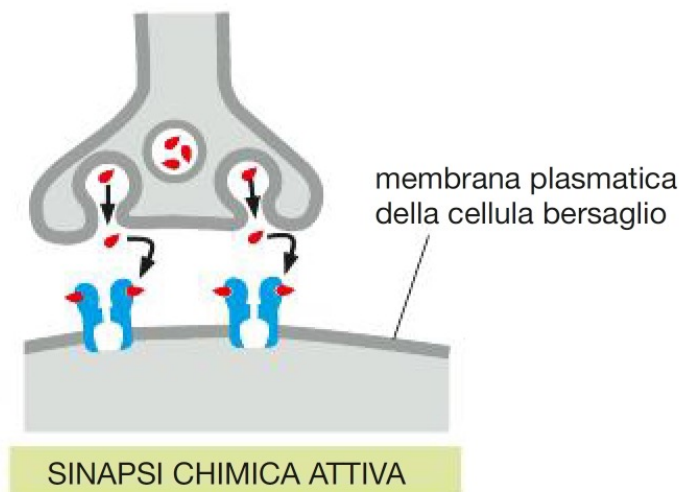
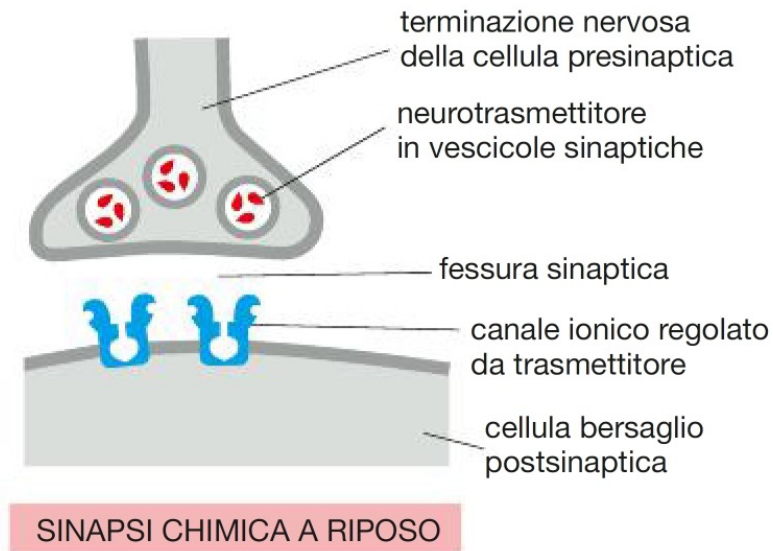
assone al tempo = 1 ms



- canale per il Na⁺ chiuso
- canale per il Na⁺ aperto
- ◐ canale per il Na⁺ inattivato
- canale per il K⁺ chiuso
- canale per il K⁺ aperto



I CANALI IONICI REGOLATI DA LIGANDO CONVERTONO SEGNALI CHIMICI IN SEGNALI ELETTRICI



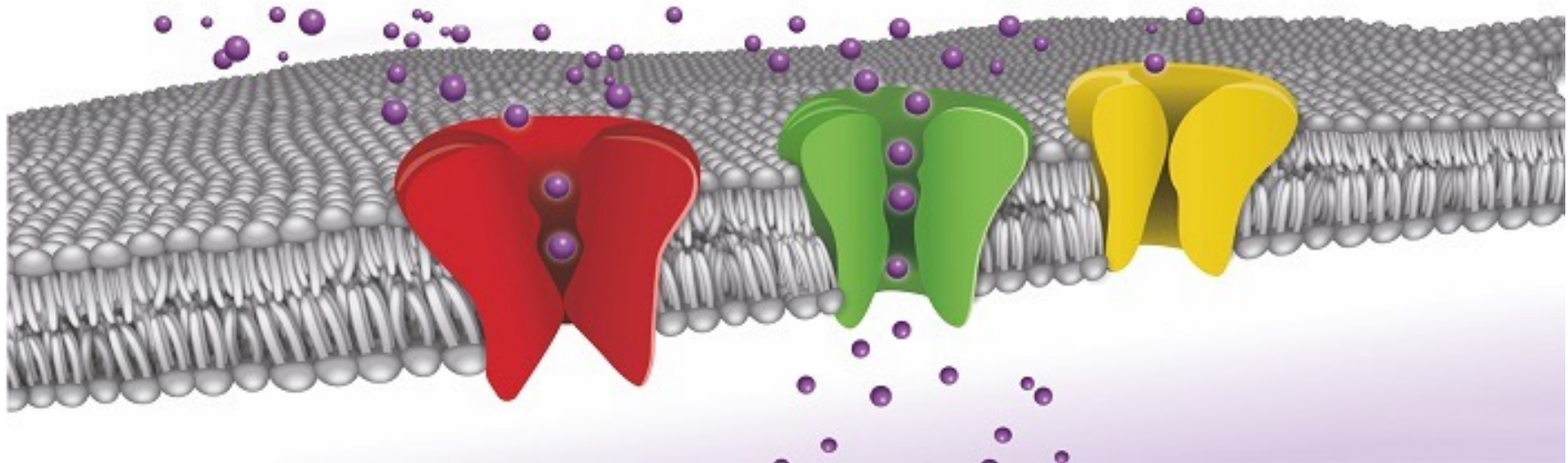
(A)

ES. NEUROTRASMETTITORE

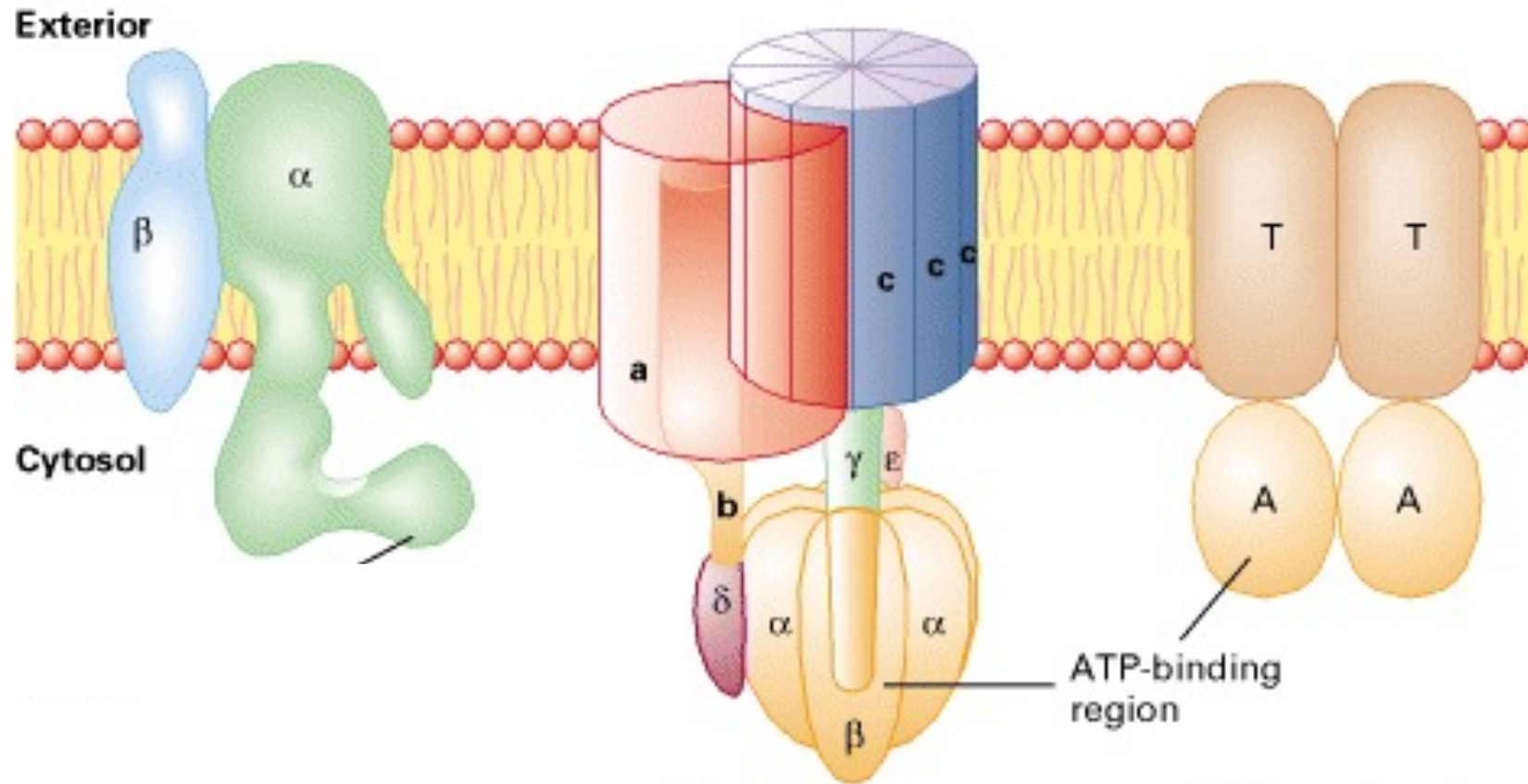
LE DIVERSE PROPRIETÀ DEI CANALI IONICI

I canali ionici:

- ✓ Sono presenti in tutti i tipi cellulari (abbondanti in neuroni e cellule muscolari)
- ✓ Possono avere una distribuzione tessuto-specifica
- ✓ Differiscono per il meccanismo di apertura



IL TRASPORTO ATTIVO È MEDIATO DA GROSSI COMPLESSI MULTIPROTEICI

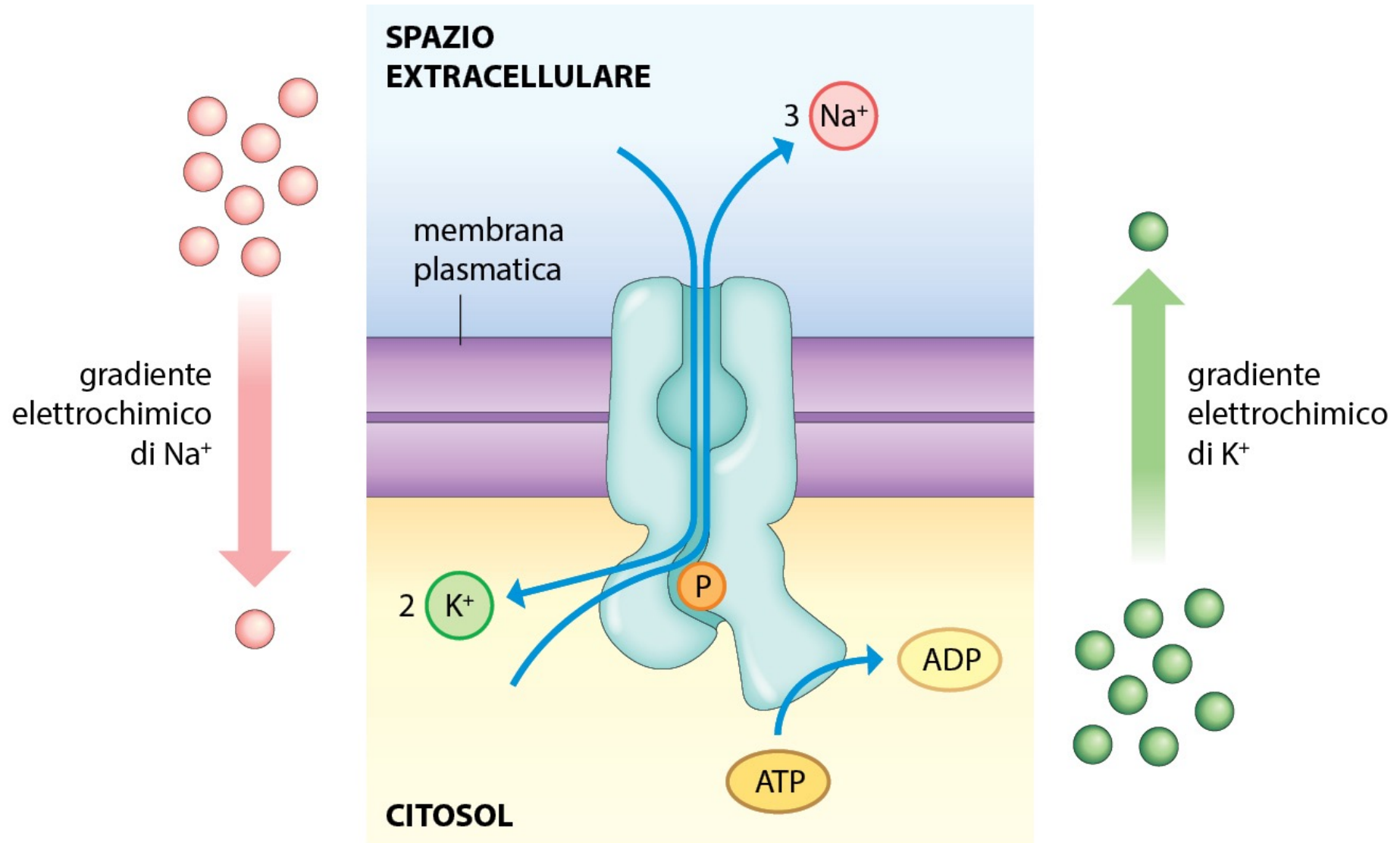


Pompa di tipo P

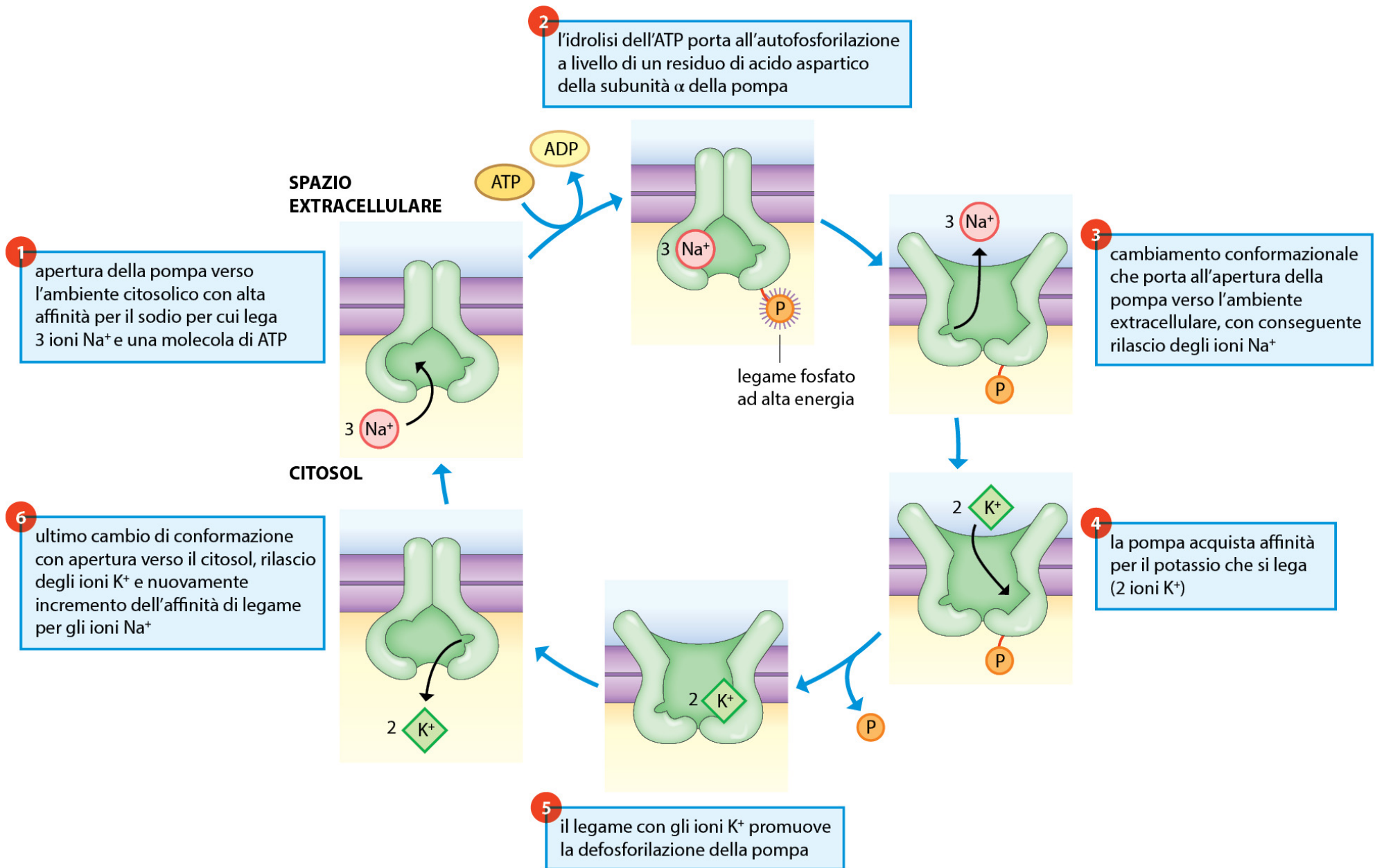
Pompa di tipo F e V

TRASPORTATORI ABC

LA POMPA Na,K-ATPasi TRASPORTA TRE IONI SODIO FUORI E DUE IONI POTASSIO DENTRO LA CELLULA



LA POMPA Na,K-ATPasi SUBISCE DUE CAMBIAMENTI CONFORMAZIONALI



LA POMPA Na^+/K^+ ATPasi È CRUCIALE PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ELETTROLITICO TRA INTERNO ED ESTERNO DELLA CELLULA

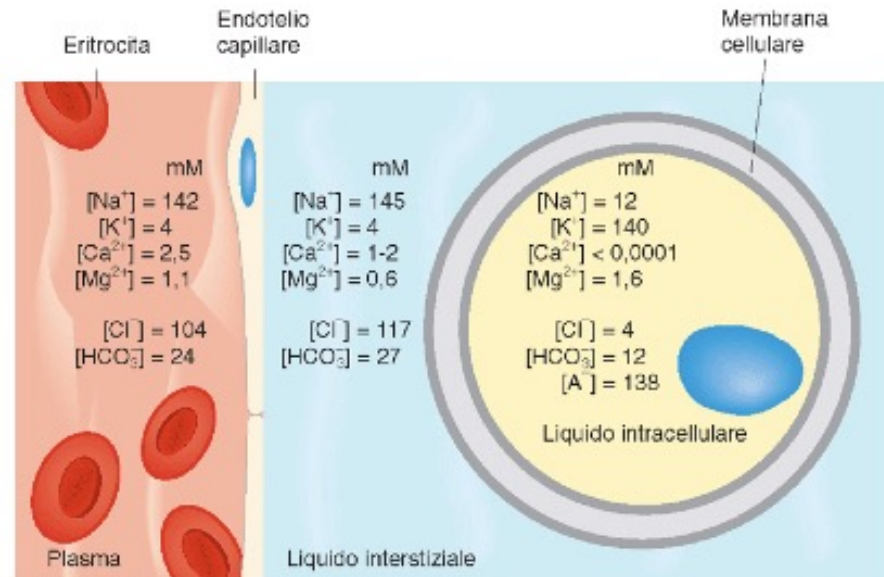


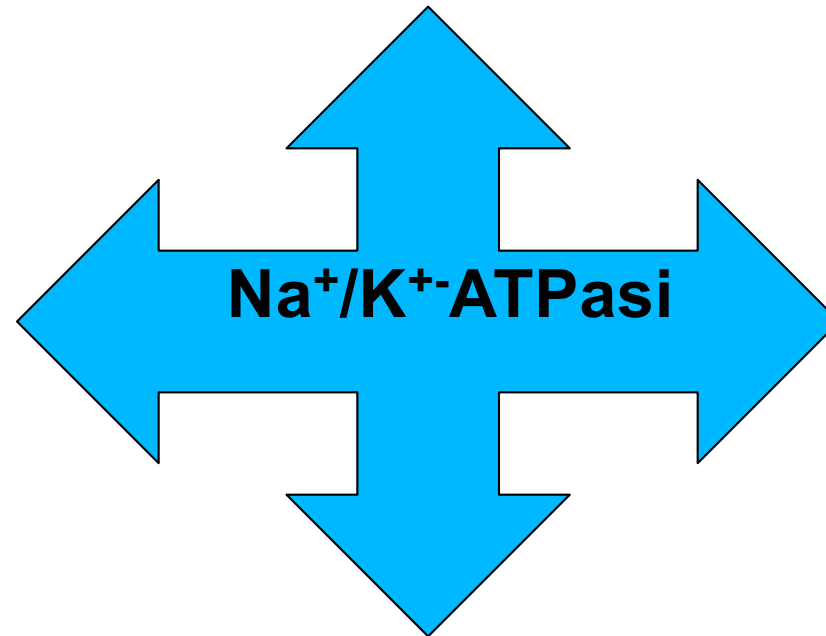
TABELLA 11.1 Un confronto delle concentrazioni ioniche dentro e fuori una tipica cellula di mammifero*

Componente	Concentrazione citoplasmatica (mM)	Concentrazione extracellulare (mM)
Cationi		
Na^+	5-15	145
K^+	140	5
Mg^{2+}	0,5	1-2
Ca^{2+}	10^{-4}	1-2
H^+	$7 \cdot 10^{-5}$ ($10^{-7,2}$ M o pH 7,2)	$4 \cdot 10^{-5}$ ($10^{-7,4}$ M o pH 7,4)
Anioni		
Cl^-	5-15	110

L'ATTIVITÀ DELLA POMPA Na^+/K^+ ATPASI È CRUCIALE PER DIVERSI PROCESSI CELLULARI

FONDAMENTALE PER GENERARE E
MANTENERE IL POTENZIALE DI
MEMBRANA A RIPOSO

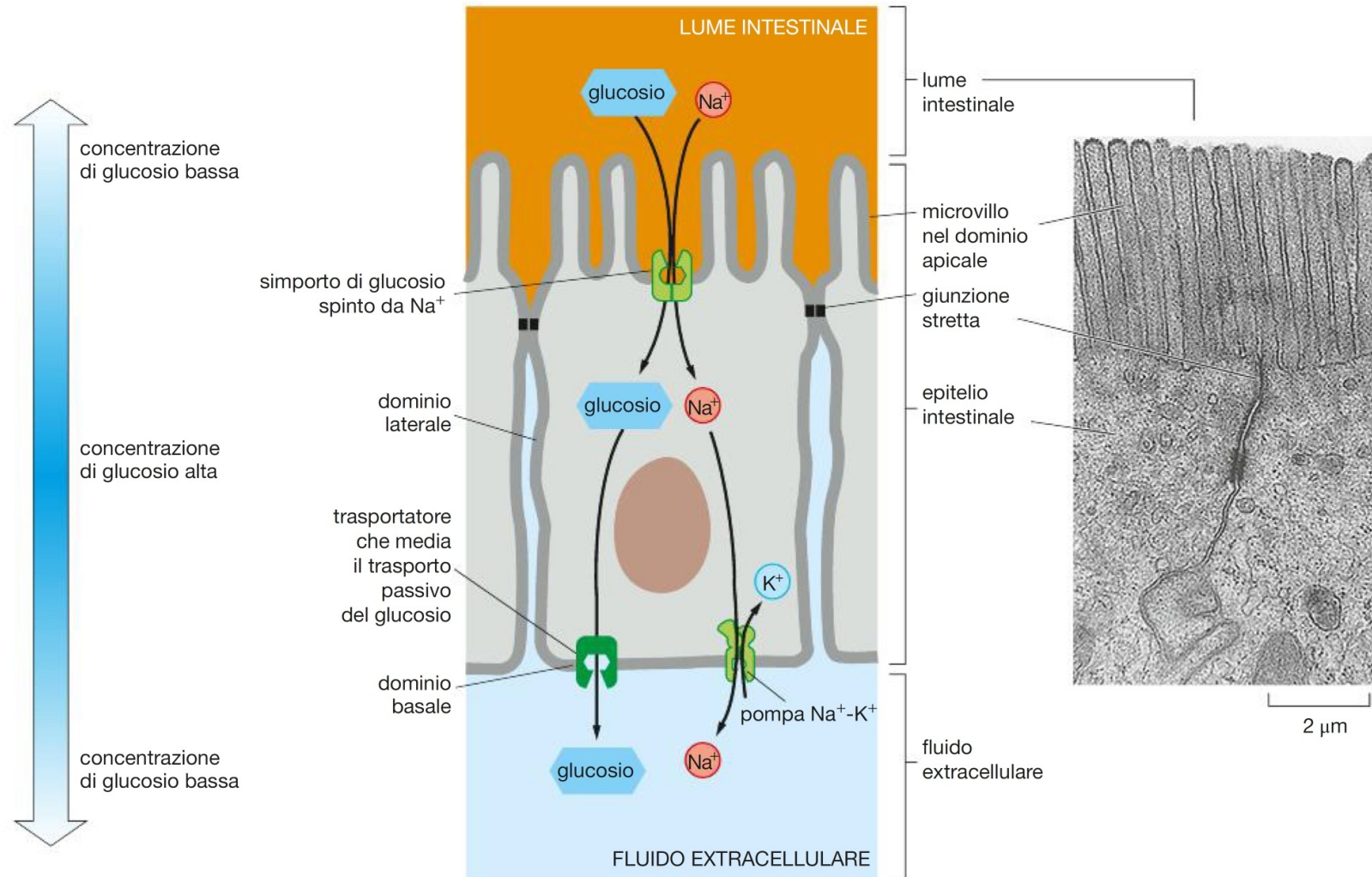
REGOLAZIONE DEL
VOLUME CELLULARE
REGOLANDO LE FORZE
OSMOTICHE



IL GRADIENTE DEL
SODIO PUÒ ESSERE
SFRUTTATO PER
ATTIVARE
ALTRI TIPI DI
TRASPORTO

IL GRADIENTE DEL SODIO È
CRUCIALE PER IL MANTENIMENTO
DEL PH CELLULARE

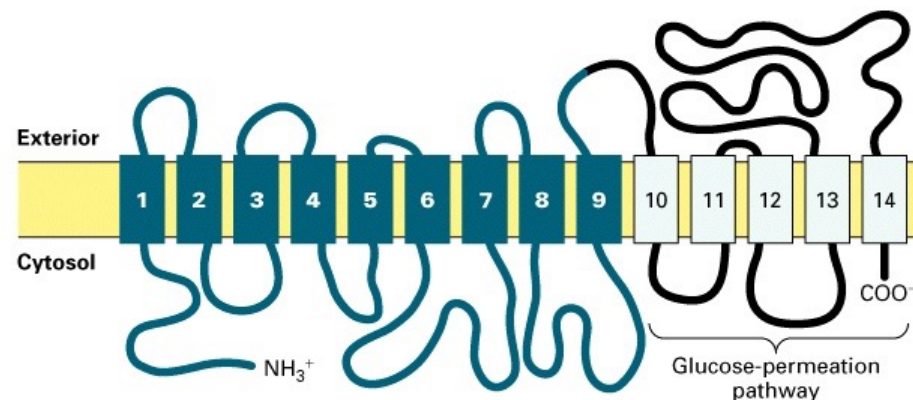
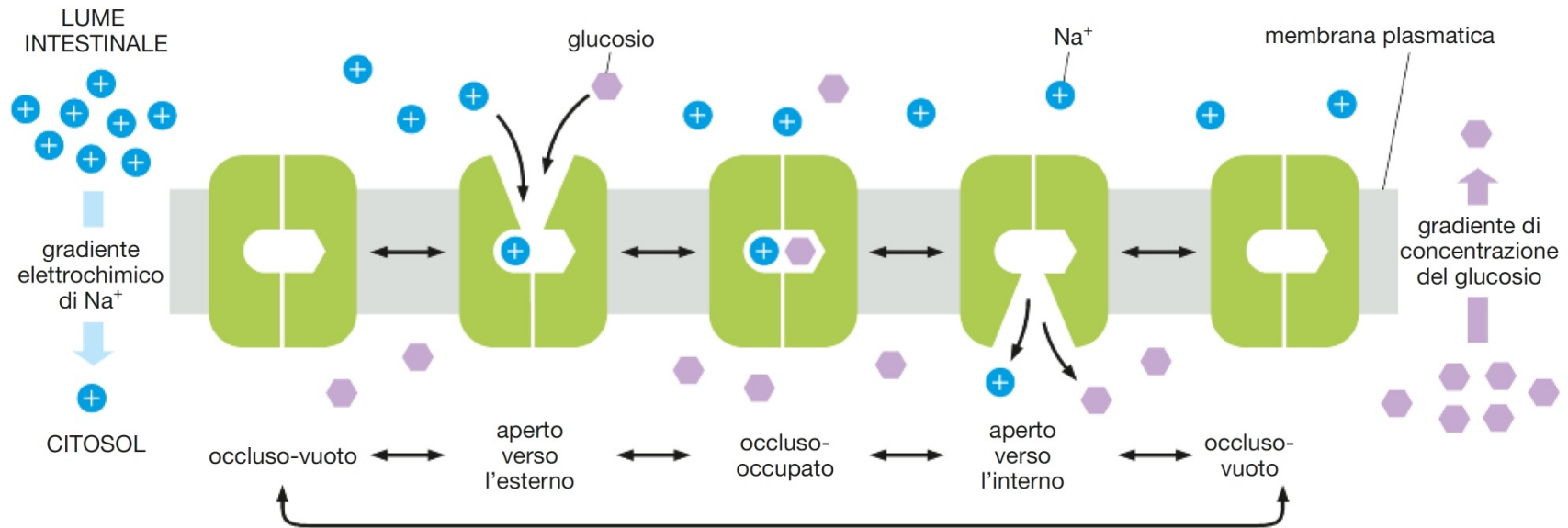
CO-TRASPORTO NA/GLUCOSIO PERMETTE L'ASSORBIMENTO DEL GLUCOSIO NELLE CELLULE INTESTINALI



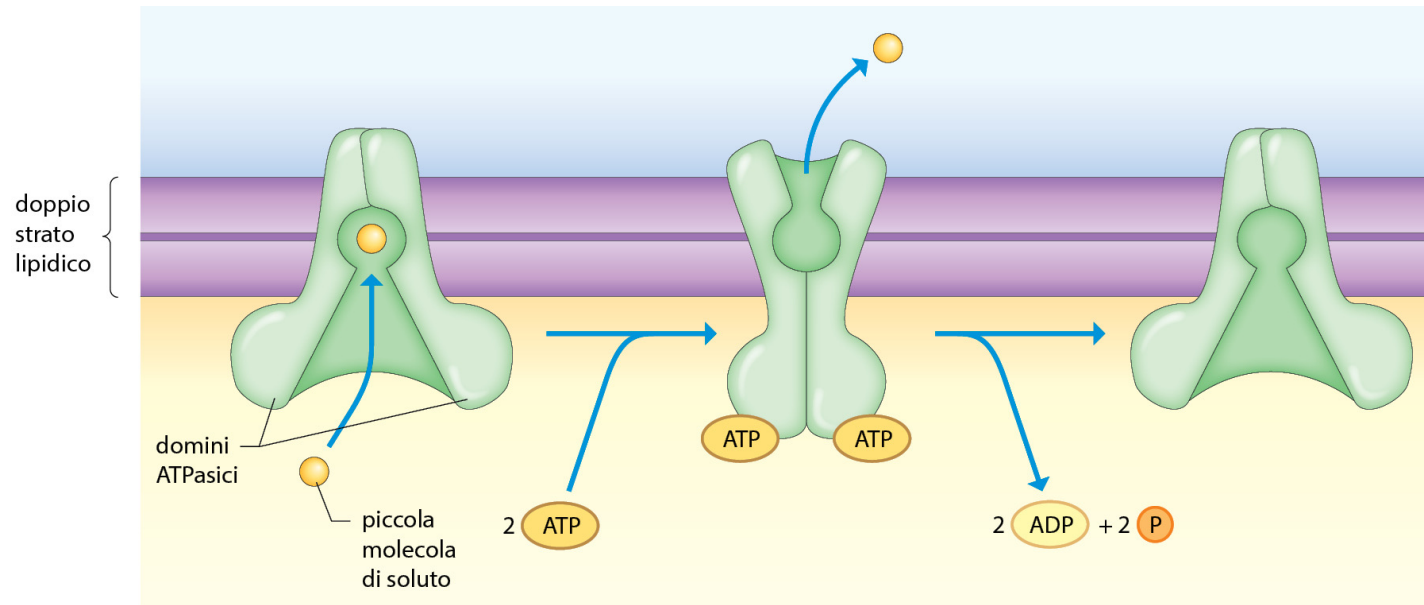
Un uniporto localizzato sulla superficie basolaterale media l'uscita del glucosio

NEL CO-TRASPORTATORE SODIO/GLUCOSIO IL LEGAME DEL SODIO CREA UN SITO PER IL LEGAME CON IL GLUCOSIO

⌘ Il legame del sodio e glucosio è cooperativo



I TRASPORTATORI ABC FUNZIONANO LEGANDO ATP

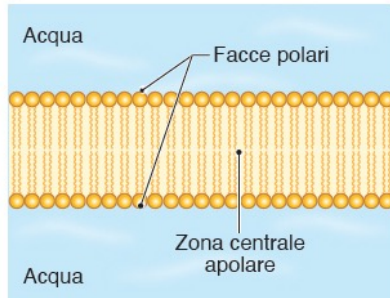


- Pompano piccole molecole (aminoacidi, peptidi, steroli)
- Esportano molecole **all'esterno della membrana plasmatica** o **all'interno di organelli**
- Presenti anche nei batteri

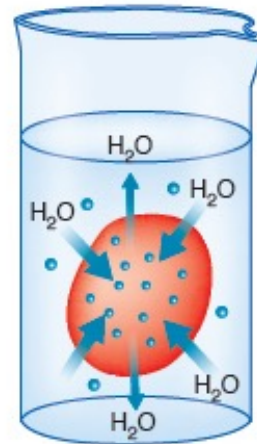
Alcuni esempi di trasportatori ABC:

- **MDR**: Multi Drug Resistance
- **CFTR**: Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance regulator

L'OSMOSI È IL FENOMENO FISICO PER CUI SI HA UN FLUSSO DI SOLVENTE TRA DUE SOLUZIONI SEPARATE DA UNA MEMBRANA SEMIPERMEABILE

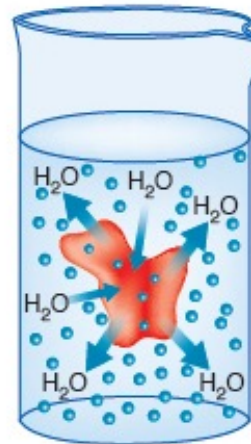


A Soluzione ipotonica



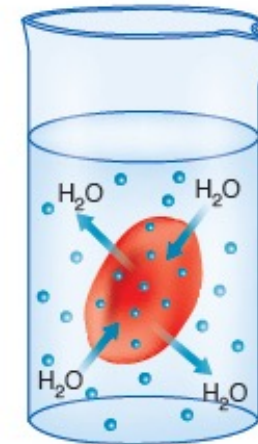
Guadagno netto di acqua.
La cellula si gonfia

B Soluzione ipertonica

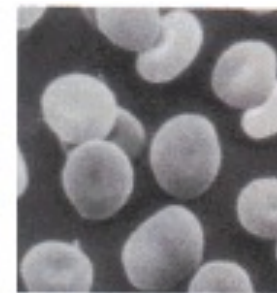
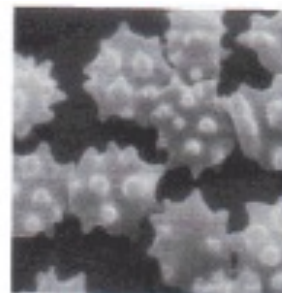


Perdita di acqua.
La cellula si raggrinzisce

C Soluzione isotonica



Né guadagno, né perdita



Il plasma e tutti i fluidi corporei sono isotonici rispetto alle cellule che compongono l'organismo

LE FUNZIONI DELLE MEMBRANE CELLUALRI SONO MOLTEPLICI

- ✓ Confine/Barriera
- ✓ Siti di specifiche reazioni biochimiche
- ✓ Omeostasi cellulare: mantenimento di gradienti ionici ed elettrici, del pH
- ✓ Trasporto di soluti, secrezione di molecole
- ✓ Ricezione e trasmissione di segnali
- ✓ Comunicazione tra cellule e ambiente